

하드웨어 시험 결과 (검증) Haredware Test Report (Verification)

Servo Drive Unit

[Using Hi6a-Robot-Controller]

V1.0

[2025.01.23]

파형측정 시험항목 검증결과

HW Part Manager : 엄삼곤 책임

Project Manager : 김민정 책임

Team Manager : 정태혁 책임

목 차 Contents

하드웨어 시험 계획 (검증).....	1
목 차.....	i
Contents.....	i
1. 시험 조건(Test conditions).....	2
2. 시험 설비(Test facility).....	3
3. 시험항목.....	4
3.1 일반사항(General)	4
3.2 기능별 요구사항 하위분류 (Sub-class)	5
3.3 [HDT.5] IPM 제어용 PWM 신호 전달 포토커플러 선정 및 성능확인.....	6
3.3.1 시험 구성(Test facility)	6
3.3.2 시험 기준.....	8
3.3.3 시험 결과.....	8
3.4 [HDT.6] 전류센서 입출력 신호 비교	14
3.4.1 시험 기준.....	14
3.4.2 시험 결과.....	14
3.5 [HDT.7] IPM Fault 신호 딜레이시간 및 유지시간 (추가시험 필요하여 보류)	16
3.5.1 시험 결과.....	16
3.6 [HDT.8] IPM 출력전류의 주파수성분 확인	17
3.6.1 시험 기준.....	17
3.6.2 시험 결과.....	17
3.7 [HDT.11] PN전압 레벨 확인	21
3.7.1 시험 기준.....	21
3.7.2 시험 결과.....	21
3.8 [HDT.13] 회생방전 제어관련 회로동작 확인	25
3.8.1 시험 기준.....	25
3.8.2 시험 결과.....	25
3.9 [HDT.14] 회생방전저항 과열 감지 회로동작 확인.....	30
3.9.1 시험 기준.....	30
3.9.2 시험 결과.....	30
3.10 [HDT.15] 회생방전저항 단선 감지 회로동작 확인	33
3.10.1 시험 기준.....	33

3.10.2	시험 결과표	33
3.11	[HDT.16] PN 과전압 검지 회로동작 확인.....	35
3.11.1	시험 기준.....	35
3.11.2	시험 결과표	35
3.12	[HDT.17] PN 저전압 검지 회로동작 확인.....	37
3.12.1	시험 기준.....	37
3.12.2	시험 결과표	37
3.13	[HDT.18] PN 전압 방전 회로동작 확인.....	40
3.13.1	시험 기준.....	40
3.13.2	시험 결과표	40
3.14	[HDT.19] 회생방전저항 과열 신호전달 포토커플러 동작 및 딜레이시간 확인.....	42
3.14.1	시험 기준.....	42
3.14.2	시험 결과표	42
3.15	[HDT.20] PN 과전압 신호전달 포토커플러 동작 및 딜레이시간 확인.....	44
3.15.1	시험 기준.....	44
3.15.2	시험 결과표	44
3.16	[HDT.21] PN 저전압 신호전달 포토커플러 동작 및 딜레이시간 확인	46
3.16.1	시험 기준.....	46
3.16.2	시험 결과표	46
3.17	[HDT.22] 컨버터 제어전원 이상 신호전달 포토커플러 동작지점 및 시간 확인.....	48
3.17.1	시험 기준.....	48
3.17.2	시험 결과표	48
변경이력(Revision History)		51

1. 시험 조건(Test conditions)

[시험 조건을 명시]

Table 1.1 시험 조건(Test conditions)

분류 Classification	식별번호 ID No.	설명(Description)		비고 Remark
		항목 Item	수준/범위/제한 Level/rage/limitation	
환경조건 Environmental conditions	HTC.1	온도 temperature	5.0 ~ 35.0 [°C]	
	HTC.2	습도 Humidity	20.0 ~ 80.0 [%]	
	HTC.3	고도 Altitude	0.0 ~ 1,000.0 [m]	
운전조건 Operating conditions	HTC.4	서보 오프	제어기 전원 온 상태에서 서보 오프 상태	
	HTC.5	서보 온	서보온 상태 / 서보록유지 상태	
	HTC.6	모터 구동 - 1	PPI 모드, 추가속도모드, 속도 0~25%	
	HTC.7	모터 구동 - 2	PPI 모드, 추가속도모드, 속도 26~50%	
	HTC.8	모터 구동 - 3	PPI 모드, 추가속도모드, 속도 51~75%	
	HTC.9	모터 구동 - 4	PPI 모드, 추가속도모드, 속도 76~100%	

본 보고서는 파형측정 항목의 시험에 대한 보고서이다. 하기의 항목은 본 시험보고서에서 제외한다.

HDT.1~4 : 제품선정 확인

HDT.9~10 : 제품선정 확인

HDT.12 : 제품선정 확인

HDT.23~33 : 설계반영항목 여부 확인

2. 시험 설비(Test facility)

Drive Unit 하드웨어 설계 사양을 검증하기 위한 테스트를 하기 위하여 시험 설비가 필요하다. 아래 그림은 Drive Unit 하드웨어 테스트를 위한 시험 설비 구성을 보여준다.

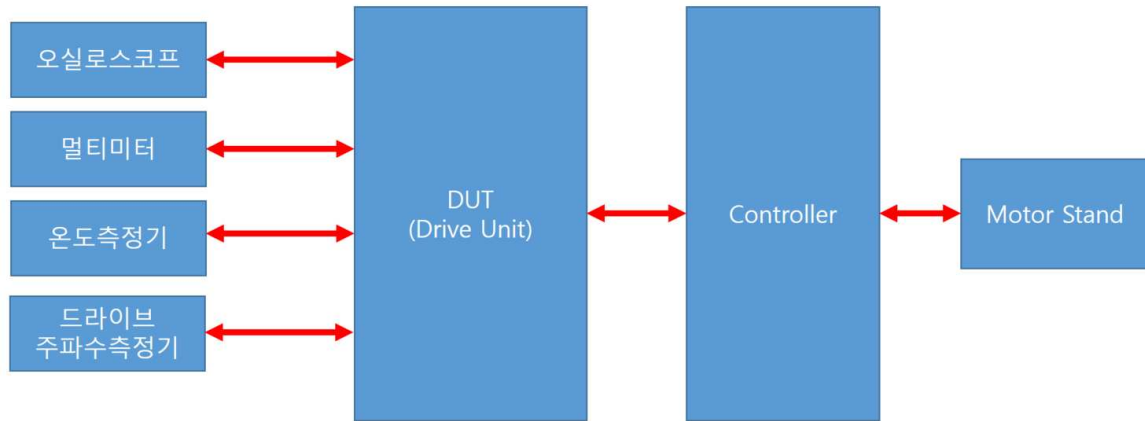


Figure 2.1 Drive Unit 시험설비 구성도(Block diagram for ... test facility)

Drive Unit 하드웨어 검증 테스트를 위해 필요한 시험 측정 장치들은 아래 표와 같다.

Table 4.1 시험 장치(Test equipments)

장비번호 No.	장치명 Name	요구되는 사양 Specification	비고 Remark
HTE.1	Controller	Hi5a 또는 Hi6 또는 Hi6a 제어기	
HTE.2	오실로스코프 (oscilloscope)	Frequency: 1.0GHz 이상, Channel: 4채널 이상	
HTE.3	전압 Prob	전압 측정 범위: 100V 이상	
HTE.4	전류 Prob	전류 측정 범위: 30A 이상	
HTE.5	멀티테스터 (multi-tester)	전압, 저항 측정	
HTE.6	온도계 (Thermometer)	온도 측정 범위: 0.0 ~ 125.0 °C	
HTE.7	드라이브 주파수측정기 (Drive-Spectrum Analyzer)	MDA-550-III(Fluke) 제품 사용	
HTE.8	모터스탠드	소형 또는 중형로봇용 모터스탠드	

3. 시험항목

3.1 일반사항(General)

Table 3.1 시험에 대한 추적성(Traceability for tests)

하드웨어 기능 Hardware function		하드웨어 요구사항 Hardware design requirement		하드웨어 시험 Hardware design test			
ID	명칭 Name	ID	명칭/설명 Name/Description	ID	명칭 Name	시험 속성	특이사항
HDF.5	IPM 제어용 PWM 신호 전달	HDR.5.1.x	데드타임	HDT.5.1.x	데드타임 측정	오실로스코프 신호측정	
		HDR.5.2.x	타임스큐	HDT.5.2.x	타임스큐 측정	오실로스코프 신호측정	
HDF.6	전류센서 신호 전달	HDR.6.1.x	모터 상전류 vs 전류센서 출력 비교	HDT.6.1.x	모터 상전류 vs 전류센서 출력 비교측정	오실로스코프 신호측정	
HDF.7	IPM Fault 신호 전달	HDR.7.1.x	포토커플러 턴온시간	HDT.7.1.x	포토커플러 턴온시간 측정	오실로스코프 신호측정	
HDF.8	IPM 출력	HDR.8.1.x	FFT 활용한 성능평가	HDT.8.1.x	모터 전류출력 FFT 확인	오실로스코프 신호측정	
		HDR.8.2.x	HLF, THD 계산	HDT.8.2.x	모터 전류출력 HLF, THD 확인	오실로스코프 신호측정	
HDF.11	AC to DC 전력변환 – DC링크 전압 생성	HDR.1.1.1.x	리플전압 확인	HDT.11.1.x	리플전압 측정	오실로스코프 신호측정	
HDF.13	회생방전 제어	HDR.1.3.1.x	회생방전 동작범위	HDT.13.1.x	회생방전 동작 시 PN전압 측정	오실로스코프 신호측정	
		HDR.1.3.2.x	제어전원 OFF시 오동작 방지	HDT.13.2.x	제어전원 OFF시 IGBT Gate 파형 측정	오실로스코프 신호측정	
		HDR.1.3.3.x	회생 오버타임	HDT.13.3.x	회생 오버타임 상황 가정 시 에러신호 생성여부 측정	오실로스코프 신호측정	
HDF.14	회생방전저항 과열 검지	HDR.1.4.1.x	온도센서 정상 및 과열검지	HDT.14.1.x	온도센서 정상 및 과열검지 회로 입출력 신호측정	오실로스코프 신호측정	
HDF.15	회생방전저항 단선 검지	HDR.1.5.1.x	회생저항 단선	HDT.15.1.x	회생저항 단선 회로 입출력 신호측정	오실로스코프 신호측정	
HDF.16	PN 과전압 검지	HDR.1.6.1.x	PN 과전압 신호 생성	HDT.16.1.x	PN 과전압 신호 생성 회로 입출력 신호측정	오실로스코프 신호측정	
HDF.17	PN 저전압 검지	HDR.1.7.1.x	PN 저전압 신호 생성	HDT.17.1.x	PN 저전압 신호 생성 회로 입출력 신호측정	오실로스코프 신호측정	
HDF.18	PN 전압 방전	HDR.1.8.1.x	PN 전압 방전 동작	HDT.18.1.x	PN 전압 방전 동작 회로 입출력 신호측정	오실로스코프 신호측정	
HDF.19	회생방전저항 과열 신호전달	HDR.1.9.1.x	회생방전저항 과열신호 외부 전달	HDT.19.1.x	회생방전저항 과열신호 외부 전달 포토커플러 입출력	오실로스코프 신호측정	

					신호측정		
HDF. 20	PN 과전압 신호전달	HDR.2 0.1.x	PN 과전압 신호 외부 전달	HDT.20 .1.x	PN 과전압 신호 외부 전달 신호측정	오실로스코프 신호측정	
HDF. 21	PN 저전압 신호전달	HDR.2 1.1.x	PN 저전압 신호 외부 전달	HDT.21. 1.x	PN 저전압 신호 외부 전달 신호측정	오실로스코프 신호측정	
HDF. 22	컨버터 제어전원 이상 신호전달	HDR.2 2.1.x	컨버터 제어전원 이상신호 외부 전달	HDT.22. 1.x	컨버터 제어전원 이상신호 외부 전달 신호측정	오실로스코프 신호측정	

3.2 기능별 요구사항 하위분류 (Sub-class)

HDT에 대한 HTL형변은 다음과 같이 나타낸다.

HTL.a.b.x (where a : HDT 번호, b : HDT 번호, x : PF 번호)

예시)

PF.4에 대한 HDF1의 형변 -> HDF1.4

HDF1.4에 대한 HDR 2번사항 -> HDR1.2.4

HDR1.2.4에 대한 시험항목 -> HDT1.2.4

HDT1.2.4에 대한 시험기준 나열 -> HDT1.2.1.4, HDT1.2.2.4, HDT1.2.3.4 ...

3.3 [HDT.5] IPM 제어용 PWM 신호 전달 포토커플러 선정 및 성능확인

3.3.1 시험 구성(Test facility)

시료1



생산시점 : 2024.07

시료2



생산시점 : 2024.07

* IPM 시료별 차이점 : 1X(100A급)으로 2개의 시료 전부 동일 (제조사 : 후지 XBA 시리즈)

* 고속포토커플러 시료별 차이점
- 시료1~2 : TLP719 사용 (OLD 버전)

시료1



생산시점 : 2024.07

시료2



생산시점 : 2024.08

시료3



생산시점 : 2024.10

* IPM 시료별 차이점 : 3X3Y으로 3개의 시료 전부 동일 (제조사 : 미츠비시)
- 3개의 시료 모두 아래와 같이 동일한 조건
(1~3축 동일, 4~6축 동일)

* 고속포토커플러 시료별 차이점
- 시료1~2 : TLP719 사용 (OLD 버전)
- 시료3 : TLP2719 사용 (NEW 버전)

Figure 3.1 부가축 AMP의 시험시료 설명

[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

deadtime (Case1, 시료1, 1축, U상)

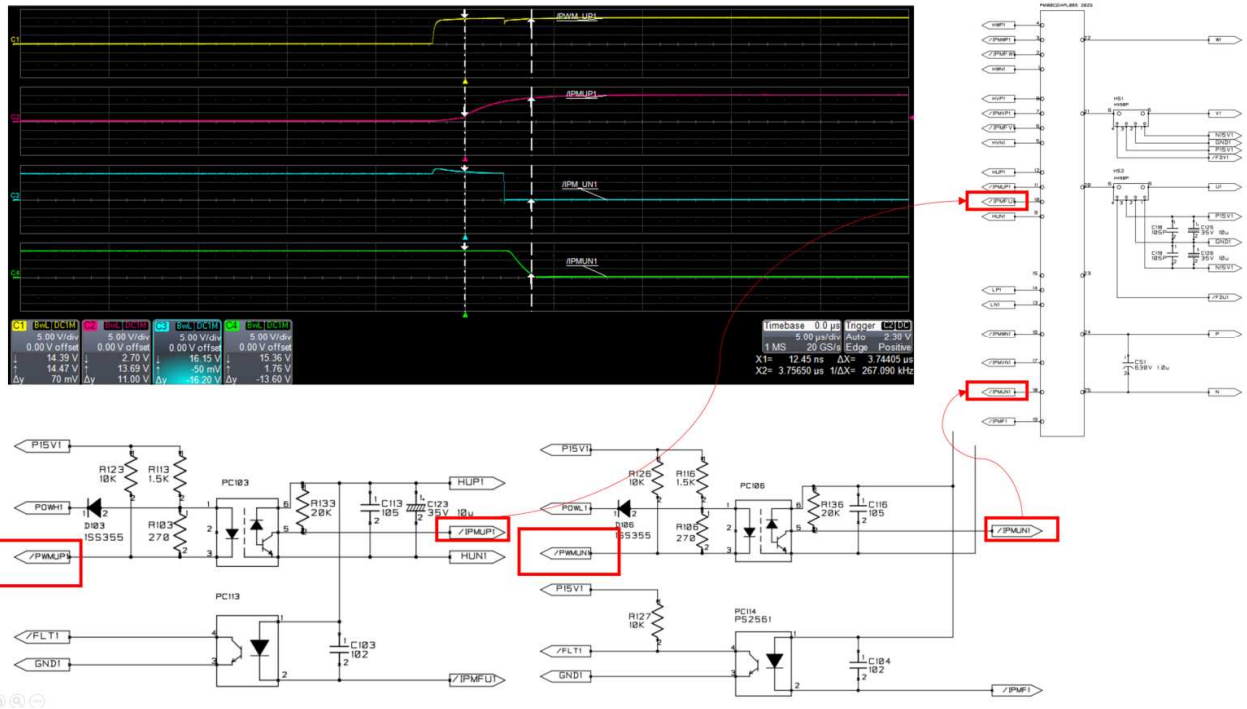


Figure 3.2 데드타임 측정시험 파형예시

Time delay (Case1, 시료1, 1축, U상)

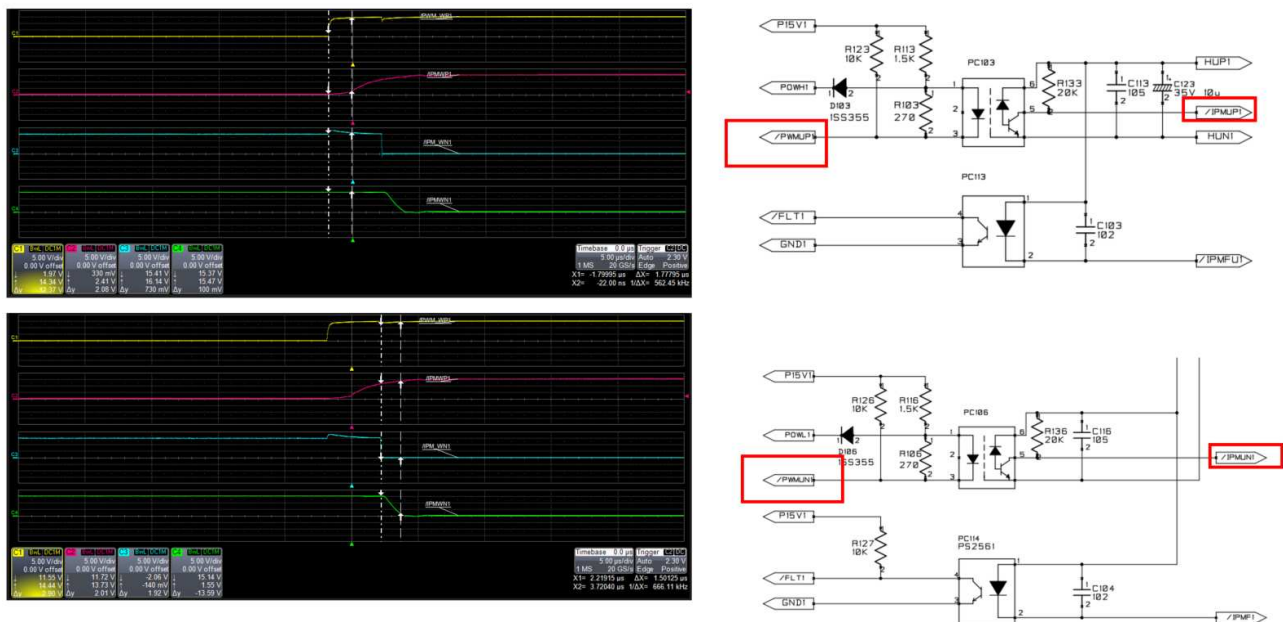


Figure 3.3 Time delay 측정시험 파형예시

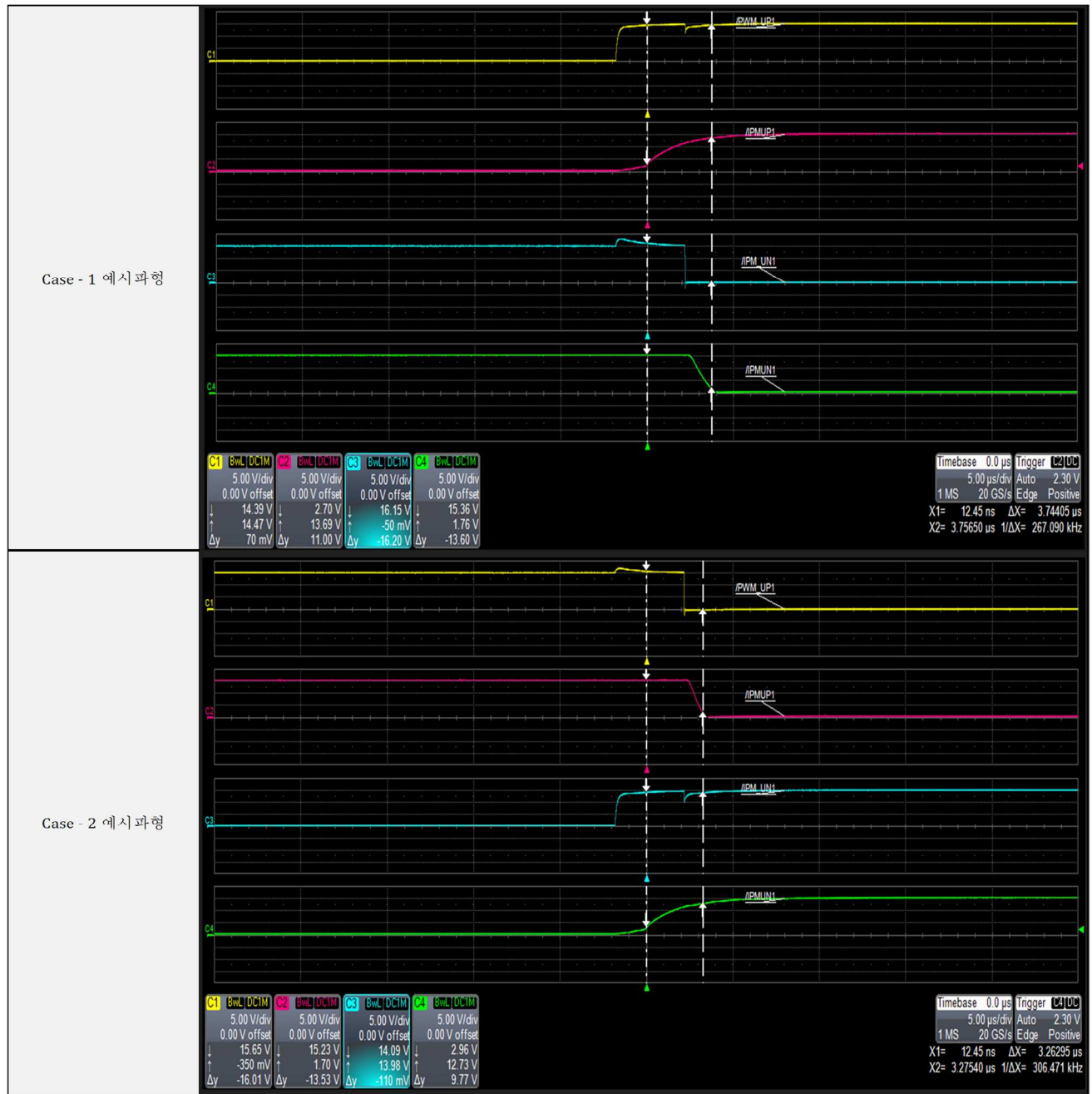
3.3.2 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HTL5.1	데드타임	[us]	2.5us	-	4us	-	
HTL5.2	타임스큐	[us]	-	-	1.3us	-	

3.3.3 시험 결과

하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT.5	IPM 제어용 PWM 신호 전달 포토커플러 선정 및 성능 확인	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.2	오실로스코프	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.3	전압 prob				
파형측정 개념		Case 1			
		Case 2			

[DriveUnit] Hardware Test Report (Verification)



Sub-class	Item	U deadtime (us)		V deadtime (us)		W deadtime (us)		Result	Remark
		Case1	Case2	Case1	Case2	Case1	Case2		
HTL.5.1.1.1	데드타임	3.74	3.26	3.26	3	3.05	2.9	* 통계 결론 - 평균 : 3.1 - 최대 : 3.74 - 최소 : 2.81 - 표준편차 : 0.22 * 결과 : PASS	- 5-1번 시험항목 - 1~6축, 부가축 - 시료 #1
HTL.5.1.2.1		2.96	2.99	2.91	2.99	3.27	3.11		
HTL.5.1.3.1		3.47	3.19	3.15	3.07	3.39	2.91		
HTL.5.1.4.1		3.23	3.03	3.07	2.83	3.07	2.83		
HTL.5.1.5.1		2.97	2.97	2.92	2.81	2.84	2.85		
HTL.5.1.6.1		3.23	3.09	3.2	3.24	3.68	3.16		
HTL.5.1.7.1		2.81	2.85	2.81	2.85	2.54	2.58	* 통계 결론 - 평균 : 2.74 - 최대 : 2.85 - 최소 : 2.54 - 표준편차 : 0.14 * 결과 : PASS	- 5-1번 시험항목 - 1축, 4축, 부가축 - 시료 #2
HTL.5.1.1.2		3.36	2.96	2.88	2.95	2.91	3.03	* 통계 결론 - 평균 : 3.03 - 최대 : 3.36 - 최소 : 2.79 - 표준편차 : 0.17 * 결과 : PASS	
HTL.5.1.4.2		2.95	2.79	3.03	3.31	3.07	3.19	* 통계 결론 - 평균 : 2.81 - 최대 : 2.92 - 최소 : 2.61 - 표준편차 : 0.11 * 결과 : PASS	
HTL.5.1.7.2		2.92	2.76	2.9	2.61	2.9	2.79	* 통계 결론 - 평균 : 3.7 - 최대 : 3.78 - 최소 : 3.63 - 표준편차 : 0.04 * 결과 : PASS	
HTL.5.1.1.3		3.74	3.7	3.78	3.75	3.71	3.67	* 통계 결론 - 평균 : 3.7 - 최대 : 3.78 - 최소 : 3.63 - 표준편차 : 0.04 * 결과 : PASS	- 5-1번 시험항목 - 1축, 4축, 부가축 - 시료 #3
HTL.5.1.4.3		3.67	3.67	3.71	3.63	3.67	3.71		

[DriveUnit] Hardware Test Report (Verification)

시험 사진/그림	시료1 deadtime 기준 (최대치) - 오차범위 시료2 deadtime 기준 (최대치) - 오차범위 시료3 deadtime 기준 (최대치) - 오차범위
주석 Comment	6축AMP는 3개의 시료로 시험 진행 부가축 AMP는 2개의 시료로 시험 진행 동일한 측정포인트 당 반복시험에 대한 측정결과값은 스크프 커서가 가리키는 값이 동일하고 육안확인 상 차이가 없어 데이터를 기록하지 않음 * 6축AMP 각 시료당 축별 측정포인트 - 시료 1 : 1~6축 전부 측정 - 시료2, 3 : 1축, 4축 측정 * 6축AMP 각 시료당 포토커플러 차이별 결과요약 - 시료 1~2 : TLP719 (Old version) + 미츠비시 IPM - 시료3 : TLP2719 (New Version) + 미츠비시 IPM -> 표준편차가 다른 시료에 비해 작은 값을 나타내어 변동률이 적음 * 후지IPM + TLP2719 포토커플러 조합으로 사용 시, 특이점 결과요약

하위분류 Sub-class	항목 Item	측정값 Test values						결과 Result	비고 Remark
		U deadtime (us)		V deadtime (us)		W deadtime (us)			
		Case1	Case2	Case1	Case2	Case1	Case2		
HTL.5.2.1.1	타임스큐	0.27	0.66	0.75	0.96	0.94	0.95	* 통계 결론 - 평균 : 0.914 - 최대 : 1.23 - 최소 : 0.27 - 표준편차 : 0.21 * 결과 : PASS	- 5-1번 시험항목 - 1~6축, 부가축 - 시료 #1
HTL.5.2.2.1		1.11	1.03	1.15	1.03	0.75	0.91		
HTL.5.2.3.1		0.64	0.83	0.88	0.87	0.64	1.07		
HTL.5.2.4.1		0.76	0.91	0.95	1.15	1.04	1.15		
HTL.5.2.5.1		1.05	1	1.13	1.23	1.23	1.2		
HTL.5.2.6.1		0.88	0.92	0.88	0.8	0.36	0.84		
HTL.5.2.7.1		1.12	1.12	1.24	1.2	1.6	1.4	* 통계 결론 - 평균 : 1.28 - 최대 : 1.6 - 최소 : 1.12 - 표준편차 : 0.18 * 결과 : Fail	
HTL.5.2.1.2		0.68	1	1.16	1.06	1.12	1	* 통계 결론 - 평균 : 1 - 최대 : 1.2 - 최소 : 0.68 - 표준편차 : 0.14	- 5-1번 시험항목 - 1축, 4축, 부가축 - 시료 #2
HTL.5.2.4.2		1.12	1.2	1	0.84	0.96	0.88	* 결과 : PASS	
HTL.5.2.7.2		기록 필요						* 통계 결론 - 평균 : - 최대 : - 최소 : - 표준편차 : * 결과 : PASS	
HTL.5.2.1.3		0.32	0.32	0.32	0.32	0.36	0.4	* 통계 결론 - 평균 : 0.34 - 최대 : 0.4 - 최소 : 0.28 - 표준편차 : 0.03	- 5-1번 시험항목 - 1축, 4축, 부가축 - 시료 #3
HTL.5.2.4.3		0.36	0.4	0.32	0.36	0.36	0.28	* 결과 : PASS	

[DriveUnit] Hardware Test Report (Verification)

시험 사진/그림 Test photograph/picture	시료1 time delay 기준 (최대치) 시료2 time delay 기준 (최대치) 시료3 time delay 기준 (최대치)
주석 Comment	6축AMP는 3개의 시료로 시험 진행 부가축 AMP는 2개의 시료로 시험 진행 동일한 측정포인트 당 반복시험에 대한 측정결과값은 스킵 커서가 가리키는 값이 동일하고 육안확인 상 차이가 없어 데이터를 기록하지 않음 * 6축AMP 각 시료당 축별 측정포인트 - 시료 1 : 1~6축 전부 측정 - 시료2, 3 : 1축, 4축 측정 * 6축AMP 각 시료당 포토커플러 차이별 결과요약 - 시료 1~2 : TLP719 (Old version) - 시료3 : TLP2719 (New Version) -> 표준편차가 다른 시료에 비해 작은 값을 나타내어 변동률이 적음 * 부가축 - 시료 1 : 후지IPM + TLP719 포토커플러 조합으로 사용 : fail - 시료 2 : 후지IPM + TLP2719 포토커플러 조합으로 사용 : pass (시험은 했으나 기록이 잘 안되어 향후 재시험 후 보고서보완 예정)

[DriveUnit]

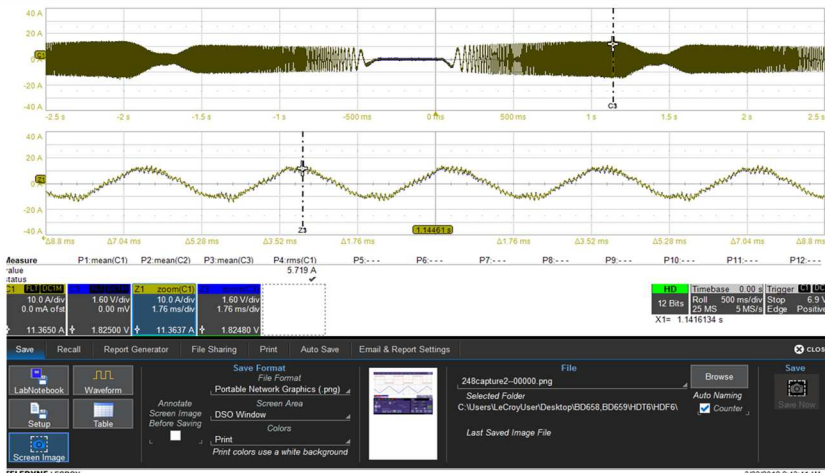
Hardware Test Report (Verification)

3.4 [HDT.6] 전류센서 입출력 신호 비교

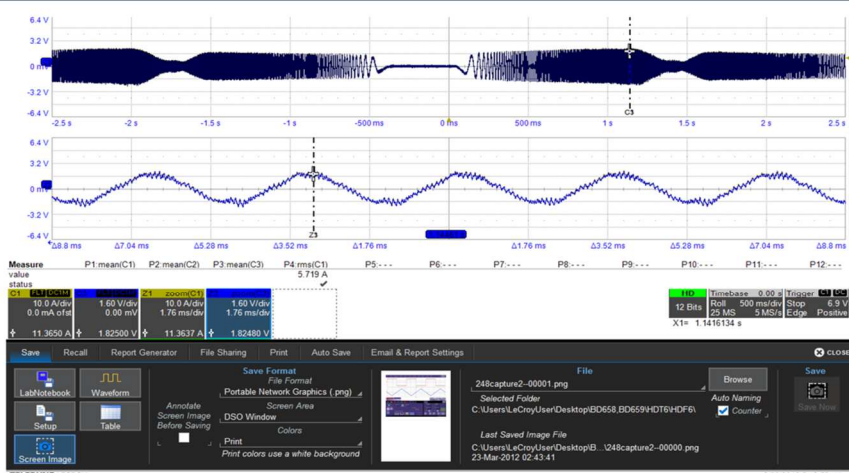
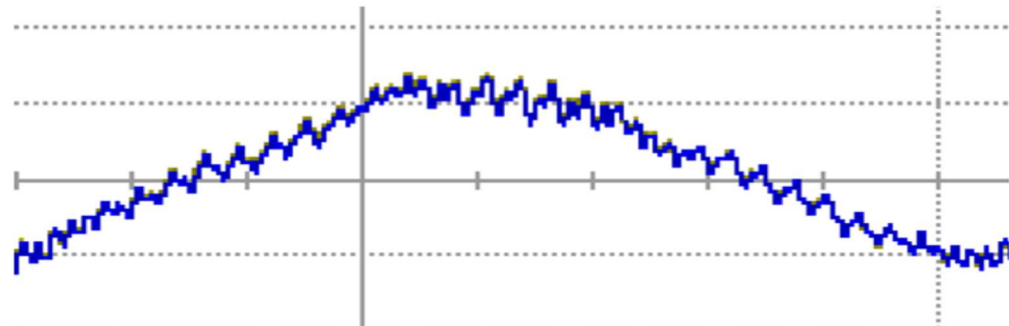
3.4.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HTL6.1	전류센서 입출력 확인	입력 25A레벨 기준 출력 4V	-	입출력 파형을 겹쳐 육안 확인	-	-	

3.4.2 시험 결과

하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT.6	전류센서 입출력 신호 비교	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.1	Controller	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.2	오실로스코프				
HTE.3	전압 prob				
HTE.4	전류 prob				
시험 사진/그림 - 1		전류센서 입력신호 (노란색)			
		전류센서 입력신호 zoom (노란색)			
시험 사진/그림 - 1 설명		전류센서 입력(U상 상전류, C1) 및 zoom(Z1) 파형			

[DriveUnit] Hardware Test Report (Verification)

시험 사진/그림 - 2		전류센서 출력신호 (파란색) 전류센서 출력신호 zoom (파란색) 			
시험 사진/그림 - 2 설명		전류센서 출력(C2) 및 zoom(Z2) 파형			
시험 사진/그림 - 3		 크게 확대하였을 때, 아주 미세한 오차는 관찰되지만 경향성을 벗어나는 오차는 발견되지 않음			
시험 사진/그림 - 3 설명		전류센서 출력 zoom(Z2) 파형 확대사진			
하위분류	항목	측정값 Test values		결과	비고
Sub-class	Item	파형을 겹쳐 육안으로 비교확인		Result	Remark
HDT.6.1	모터 상전류 vs 전류센서 출력 비교측정	시험사진 1/2/3 확인		Pass	
Comment		1. 전류센서의 입력 대비 출력 비교시험은 제품 자체의 동작시험으로, 입력대비 출력에 문제유무가 없는지 확인하는 차원에서 4V 출력 기준 25A 스펙의 전류센서 및 부가축AMP를 사용한 시험으로 진행 2. 반복시험 및 시료시험은 진행하지 않음 A. 전류센서 제품자체의 성능에 대한 부분이므로, 반복시험 및 시료시험은 진행하지 않는다. 3. 스코프를 기준으로 전류센서의 입출력 전류/전압 스케일을 맞추는 후, 동일 시간시점에서 파형을 겹친 후, 특별히 오차가 눈에 띄는 부분이 있는지 zoom을 통해 육안확인한다. A. 25A/4V 스펙의 전류센서이므로, 스코프의 전류파형에 대한 div를 10V로 셋업하고, 전압파형에 대한 div를 1.6으로 셋업한다. B. 육안으로 오차가 눈에 띄면 오차율을 계산할 필요성이 있지만, 그렇지 않다면 육안확인 선에서 마칩			

3.5 [HDT.7] IPM Fault 신호 딜레이시간 및 유지시간 (추가시험 필요하여 보류)

3.5.1 시험 결과

[HDT.7.1.x] 포토커플러 턴온시간 측정

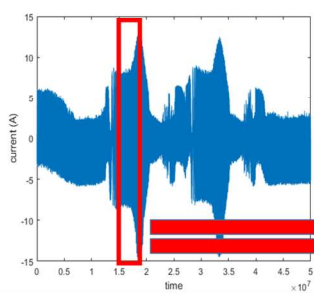
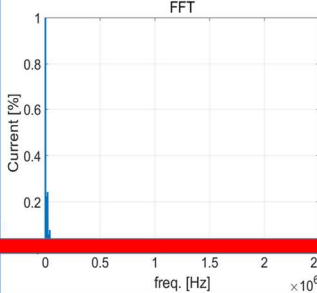
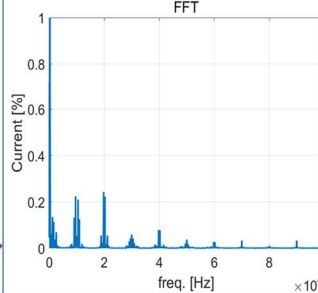
식별번호 ID	상단 턴온 시간	상단 유지 시간	하단 턴온 시간	하단 유지 시간
HTL.7.1.1.x (where x = 1~4)	40us	80us	96us	151us

3.6 [HDT.8] IPM 출력전류의 주파수성분 확인

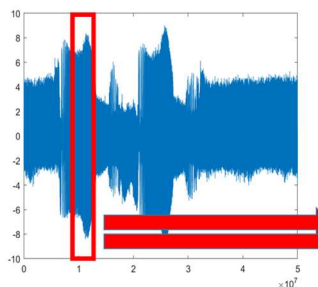
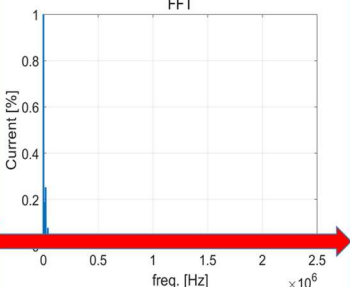
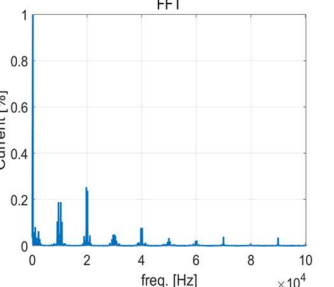
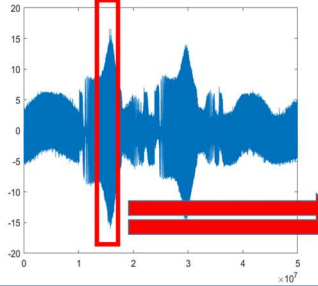
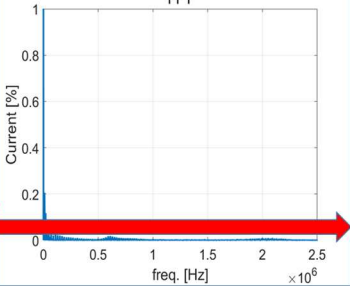
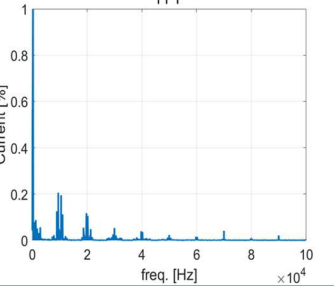
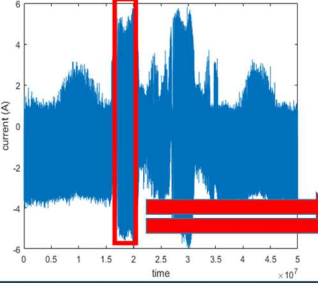
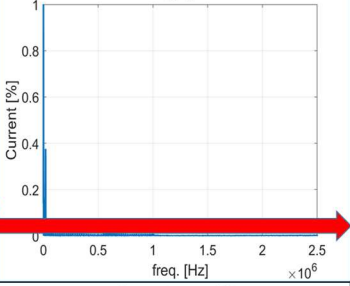
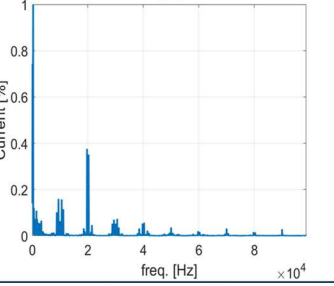
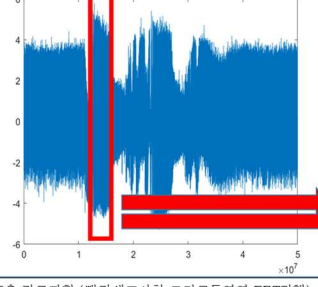
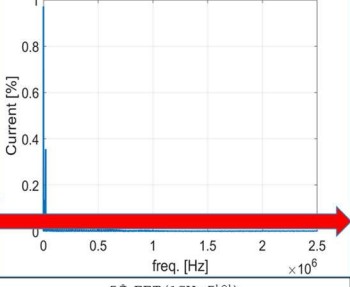
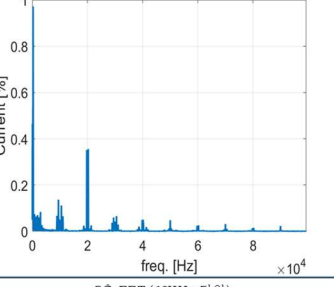
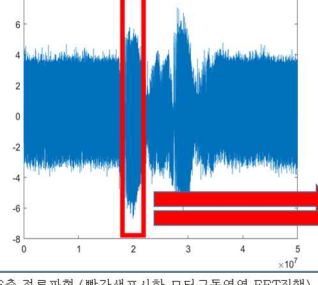
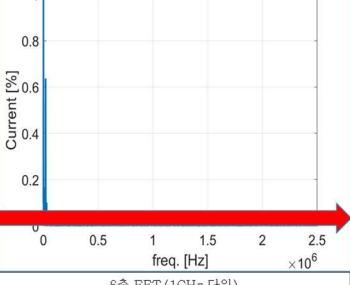
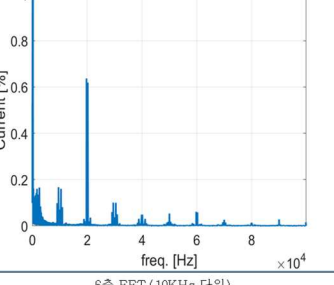
3.6.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HTL8.1	FFT 활용 한 성능평가	kHz	-	10	-	20	1. 모터 구동 시 : 10kHz 주파수 배수영역의 전류성분 감소추이 확인 2. 서보락 시 : 정격전류 기준 20%를 초과하는 영역이 있는지 확인 (10kHz 성분을 제외) 3. 기타 특이점이라고 의심되는 포인트는 Hi6 AMP로 구동한 FFT 파형을 비교분석하여 제어의 영향유무인지 확인
HTL8.2	입력지령 대비 출력전류 비교확인	-	-		-	-	Validation 시험에서 필요시 진행

3.6.2 시험 결과

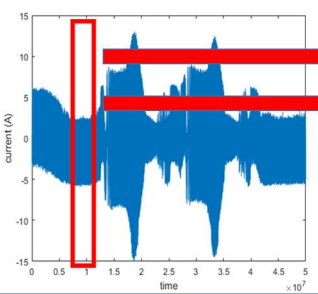
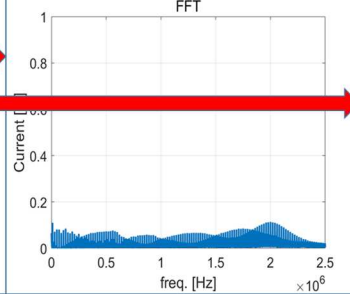
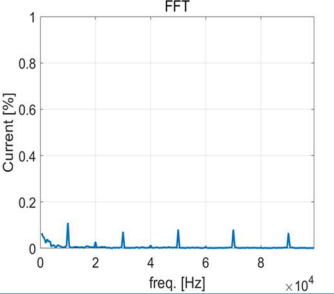
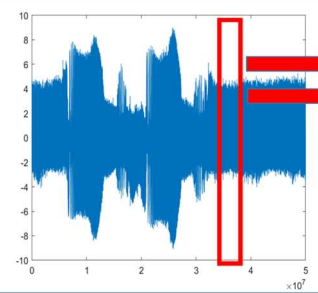
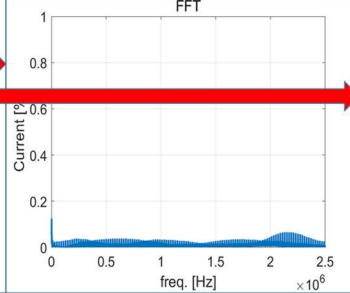
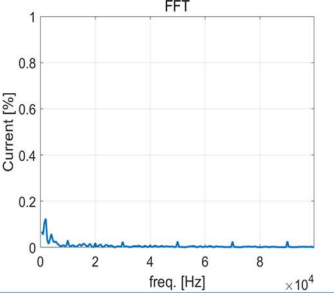
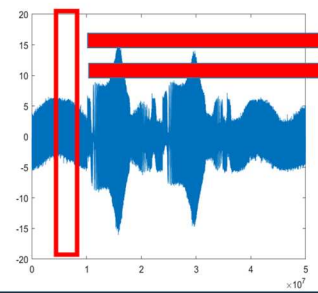
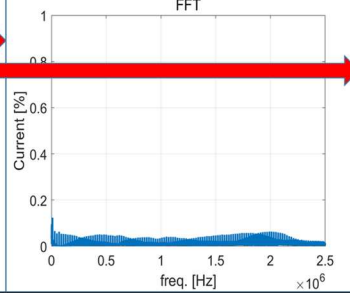
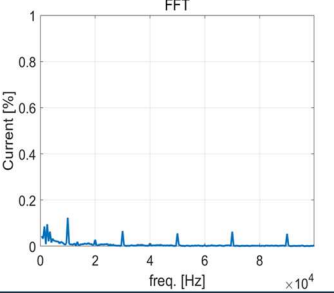
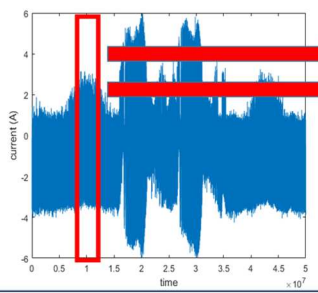
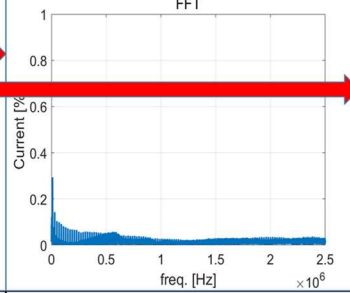
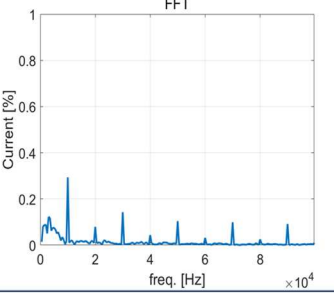
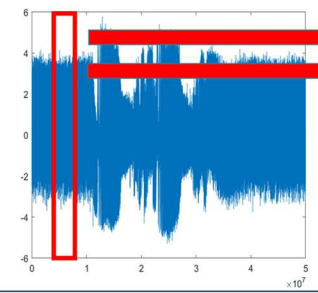
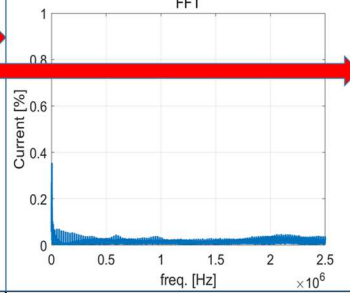
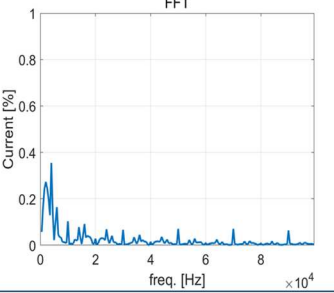
하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview							
식별번호	명칭	시험일시	시험장소	시험자			
ID	Name	Test date	Test site				
HDT.8	IPM 출력전류의 주파수 성분 확인	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한			
시험장비 Test equipment							
장비번호	장치명	사양	제조사	교정번호	유효기간		
No.	Name						
HTE.1	Controller	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)					
HTE.2	오실로스코프						
HTE.4	전류 prob						
하위분류	항목-1 (전류 파형)		항목-2 (FFT파형 - 1)		항목-3 (FFT파형 - 2)	결과	비고
HTL.8.1.1						PASS	항목2에서 고주파대역 전류성분 미비 확인 항목3에서 10kHz 배수의 전류성분 감소추이 확인
사진-1.1 설명	1축 전류파형 (빨간색표시한 모터구동영역 FFT진행)		1축 FFT (1GHz 단위)		1축 FFT (10KHz 단위)		

[DriveUnit] Hardware Test Report (Verification)

HTL.8.1.2				PASS	항목2에서 고주파대역 전류성분 미비 확인 항목3에서 10kHz 배수의 전류성분 감소추이 확인
사진-1.2 설명	2축 전류파형 (빨간색표시한 모터구동영역 FFT진행)	2축 FFT (1GHz 단위)	2축 FFT (10KHz 단위)		
HTL.8.1.3				PASS	항목2에서 고주파대역 전류성분 미비 확인 항목3에서 10kHz 배수의 전류성분 감소추이 확인
사진-1.3 설명	3축 전류파형 (빨간색표시한 모터구동영역 FFT진행)	3축 FFT (1GHz 단위)	3축 FFT (10KHz 단위)		
HTL.8.1.4				PASS	항목2에서 고주파대역 전류성분 미비 확인 항목3에서 10kHz 배수의 전류성분 감소추이 확인
사진-1.4 설명	4축 전류파형 (빨간색표시한 모터구동영역 FFT진행)	4축 FFT (1GHz 단위)	4축 FFT (10KHz 단위)		
HTL.8.1.5				PASS	항목2에서 고주파대역 전류성분 미비 확인 항목3에서 10kHz 배수의 전류성분 감소추이 확인
사진-1.5 설명	5축 전류파형 (빨간색표시한 모터구동영역 FFT진행)	5축 FFT (1GHz 단위)	5축 FFT (10KHz 단위)		
HTL.8.1.6				PASS	항목2에서 고주파대역 전류성분 미비 확인 항목3에서 10kHz 배수의 전류성분 감소추이 확인
사진-1.6 설명	6축 전류파형 (빨간색표시한 모터구동영역 FFT진행)	6축 FFT (1GHz 단위)	6축 FFT (10KHz 단위)		

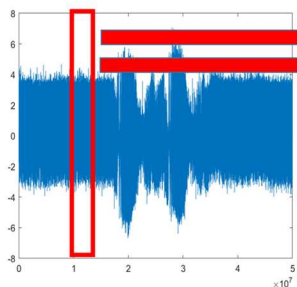
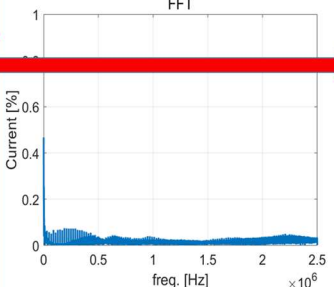
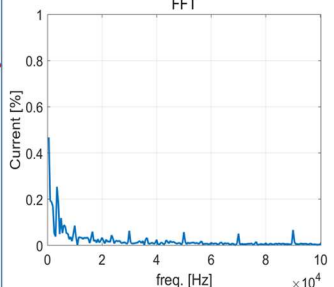
[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

HTL.8.2.1				PASS	- 항목2에서 고주파대역 전류성분 정 격 기준 20% 이내 만족 - 항목3에서 10kHz 배수 의 전류성분 이 상승되는 포인트 없음
사진-2.1 설명	1축 전류파형 (빨간색표시한 서보락영역 FFT진행)	1축 FFT (1GHz 단위)	1축 FFT (10KHz 단위)		
HTL.8.2.2				PASS	- 항목2에서 고주파대역 전류성분 정 격 기준 20% 이내 만족 - 항목3에서 10kHz 배수 의 전류성분 이 상승되는 포인트 없음
사진-2.2 설명	2축 전류파형 (빨간색표시한 서보락영역 FFT진행)	2축 FFT (1GHz 단위)	2축 FFT (10KHz 단위)		
HTL.8.2.3				PASS	- 항목2에서 고주파대역 전류성분 정 격 기준 20% 이내 만족 - 항목3에서 10kHz 배수 의 전류성분 이 상승되는 포인트 없음
사진-2.3 설명	3축 전류파형 (빨간색표시한 서보락영역 FFT진행)	3축 FFT (1GHz 단위)	3축 FFT (10KHz 단위)		
HTL.8.2.4				PASS	- 항목2에서 고주파대역 전류성분 정 격 기준 20% 이내 만족 - 항목3에서 10kHz 배수 의 전류성분 이 상승되는 포인트 없음
사진-2.4 설명	4축 전류파형 (빨간색표시한 서보락영역 FFT진행)	4축 FFT (1GHz 단위)	4축 FFT (10KHz 단위)		
HTL.8.2.5				PASS	- 항목2에서 고주파대역 전류성분 정 격 기준 20% 이내 만족 - 항목3에서 10kHz 배수 의 전류성분 이 상승되는 포인트 없음
사진-2.5 설명	5축 전류파형 (빨간색표시한 서보락영역 FFT진행)	5축 FFT (1GHz 단위)	5축 FFT (10KHz 단위)		

[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

HTL8.2.6				PASS - 항목2에서 고주파대역 전류성분 정격 기준 20% 이내 만족 - 항목3에서 10kHz 배수의 전류성분이 상승되는 포인트 없음
사진-2.6 설명	6축 전류파형 (빨간색표시한 서보락영역 FFT진행)			
	6축 FFT (1GHz 단위)			
	6축 FFT (10KHz 단위)			
Comment	- 모터스탠드: HS220-03 - 구동 속도 - HTL8.1.1 ~ HTL8.1.6 : 100% (정역 1사이클, 0/0/0/0/0 -> 90/90/90/90/90) - HTL8.2.1 ~ HTL8.2.6 : 0% (서보락 상태) - 제어루프 모드: PPI - Hi6a AMP 모두 Hi6 제어기에 내장하여 구동시험 - 전류파형은 전류리플(노이즈) 성분 모두 포함된 데이터를 시각화한 형태임 (전류 Sin파 + 노이즈성분)			

[DriveUnit]

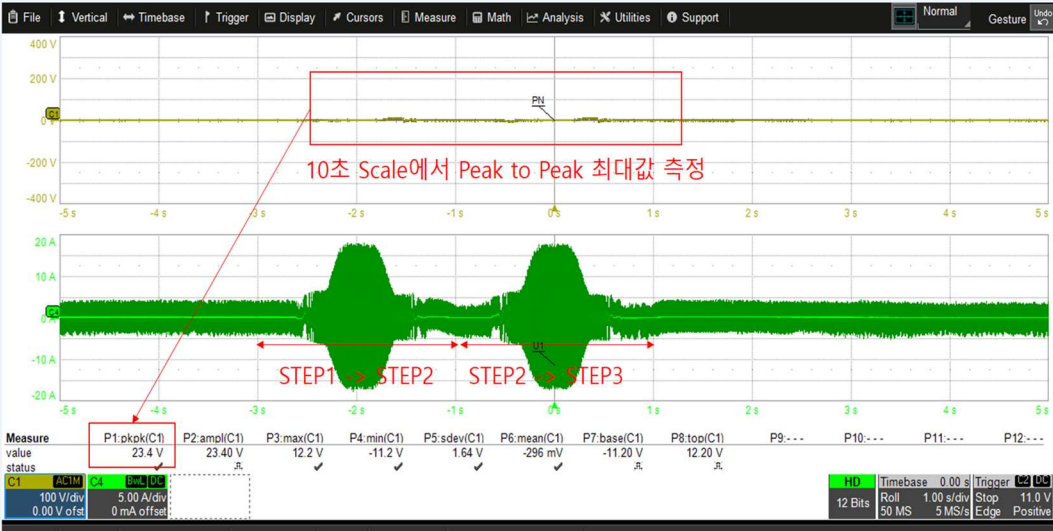
Hardware Test Report (Verification)

3.7 [HDT.11] PN 전압 레벨 확인

3.7.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HDT.11.1	리플 전압	[V]	-	-	31.1V	-	311V 기준 10% 이내

3.7.2 시험 결과

하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT. 11	리플전압 확인	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.2	오실로스코프	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.3	전압 prob				
HDT.11.1 파형측정 (설명예시)					
		C1 : PN전압 파형 (AC커플링) C4 : 1축 U상 상전류 파형			

[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

하위분류	항목	측정값 Test values						결과	비고
		1회	2회	3회	4회	5회	평균		
HTL.11.1.1	속도 0%	9.4	8.8	9.2	9.2	8.2	8.96	PASS	- 시료 #1 - 미츠비시 IPM 사용 - PN전압 커패시터용량 : 680uF * 5
HTL.11.1.2	속도 25%	9.4	8.4	9.4	8.8	8.8	8.96		
HTL.11.1.3	속도 50%	10.2	10.6	10.6	10.6	10.6	10.52		
HTL.11.1.4	속도 75%	14.6	14.6	14.8	14.8	14.4	14.64		
HTL.11.1.5	속도 100%	22	22.6	22.2	23	22	22.36		
HTL.11.2.1	속도 0%	10.2	8.4	8.6	8.8	8.8	8.96	PASS	- 시료 #2 - 후지 IPM 사용 (주축 : XAA, 수축 : XRHA) - PN전압 커패시터용량 : 680uF * 6
HTL.11.2.2	속도 25%	9.4	8.4	9.4	8.8	8.8	8.96		
HTL.11.2.3	속도 50%	10.2	10.6	10.6	10.6	10.6	10.52		
HTL.11.2.4	속도 75%	14.6	14.6	14.8	14.8	14.4	14.64		
HTL.11.2.5	속도 100%	22	22.6	22.2	23	22	22.36		
HTL.11.3.1	속도 0%	8.2	8	8	8.2	8	8.08	PASS	- 시료 #3 - 후지 IPM 사용 (주축/수축 : XBA) - PN전압 커패시터용량 : 680uF * 9 - 커패시터용량이 큰 시료이므로, 참고용 데이터로만 확인할 것
HTL.11.3.2	속도 25%	8	7.8	7.6	7.8	8	7.84		
HTL.11.3.3	속도 50%	8	8.2	8.2	8	8.4	8.16		
HTL.11.3.4	속도 75%	8.2	8.2	8.4	8	8.2	8.2		
HTL.11.3.5	속도 100%	8.4	8.8	8.8	9	8.4	8.68		



[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

주석	1. 구동환경 A. 구동 제어기 : Hi6 개조형 제어기 (서보제어보드 : BD642) B. 구동 Drive i. 시료1 : 미츠비 7세대 G1시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD661V10 - 2407 - 004) ii. 시료2 : 후지 7세대 XAA 및 XRHA 시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD653V60 - 2410 - 001) C. 구동모터 : HH020 모터스탠드 D. 구동패턴 : Step1 -> Step2 -> Step3 1cycle i. Step-1 => S : -50deg / H : 0deg / V : -50deg / R2 : -50deg / B : -50deg / R1 : -50deg ii. Step-2 => S : 90deg / H : 70deg / V : 90deg / R2 : 90deg / B : 90deg / R1 : 90deg iii. Step-3 => S : -50deg / H : 0deg / V : -50deg / R2 : -50deg / B : -50deg / R1 : -50deg E. 구동속도 : 모터온정지(0%) / 25% / 50% / 75% / 100% 2. 반복시험 및 시료시험을 진행함 A. 각 시료의 속도별 5회 반복시험 진행 B. 2개의 시료로 동일작업 수행 C. 각 반복시험별 파형은 보고서에 포함하지 않음. (필요 시 요청) 3. 시험 결과 * 요약 1. 미츠비시 IPM 대비 후지 IPM을 사용하였을 때 PN전압 리플률 약간 높음 확인 2. 소형AMP에서는 제어성능에 영향을 미치는 정도의 수준은 아닌 것으로 판단됨 3. 중형AMP에서는 후지IPM XBA시리즈를 적용한 IPM이원화 AMP에서는 리플률이 변동이 없는데, 커패시터용량이 큰 시료이기 때문에 변동이 없는것으로 예상되어 데이터는 남겨두는 용도의 참고용으로 기록												
Comment	* 상세 1. 속도가 증가할수록, 시료별 리플률 차이는 크게 나타남 2. 시료2는 시료1과 비교하였을 때, 25%, 50%, 75% 속도에서 리플의 크기가 20~30%가량 크게 나타남 (평균값으로 계산) - 속도가 0% 일 때는 동일 - 속도가 100%일 때는 약 8%가량 리플률높음 <table border="1"> <thead> <tr> <th>속도</th><th>시료 1 대비 시료 2 의 리플 크기비교 (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td><td>0</td></tr> <tr> <td>25%</td><td>31.69642857</td></tr> <tr> <td>50%</td><td>31.55893536</td></tr> <tr> <td>75%</td><td>24.59016393</td></tr> <tr> <td>100%</td><td>8.228980322</td></tr> </tbody> </table>	속도	시료 1 대비 시료 2 의 리플 크기비교 (%)	0%	0	25%	31.69642857	50%	31.55893536	75%	24.59016393	100%	8.228980322
속도	시료 1 대비 시료 2 의 리플 크기비교 (%)												
0%	0												
25%	31.69642857												
50%	31.55893536												
75%	24.59016393												
100%	8.228980322												

[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

3.8 [HDT.13] 회생방전 제어관련 회로동작 확인

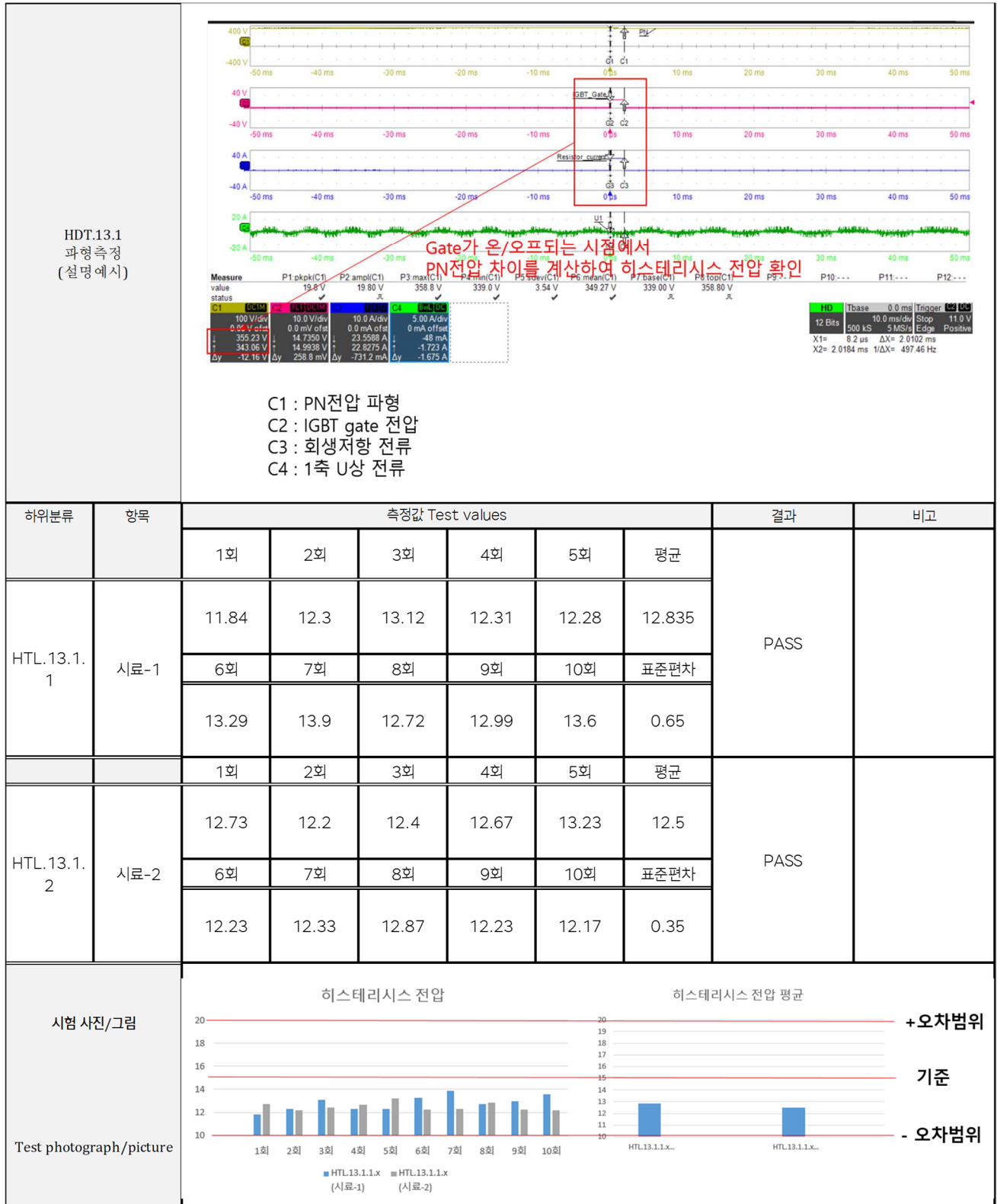
3.8.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HTL13.1	회생방전 시 히스테리시스 전압차	[V]	10	15	20	-	히스테리시스전압
HTL13.2	GATE 오동작 방지 회로 구동되는 제어전압	[V]	12	12.5	13	-	히스테리시스 게이트전압 ON 상태에서 제어전원 Drop 시 게이트전압 강제OFF되는 전압
		[dV/dt]					
HTL13.3	회생오버타임 회로 동작 후 에러 신호 생성 도달시간	[ms]	20	30	47	-	회생방전 ON이 된 시점부터 47ms 이내 에러신호 생성

3.8.2 시험 결과

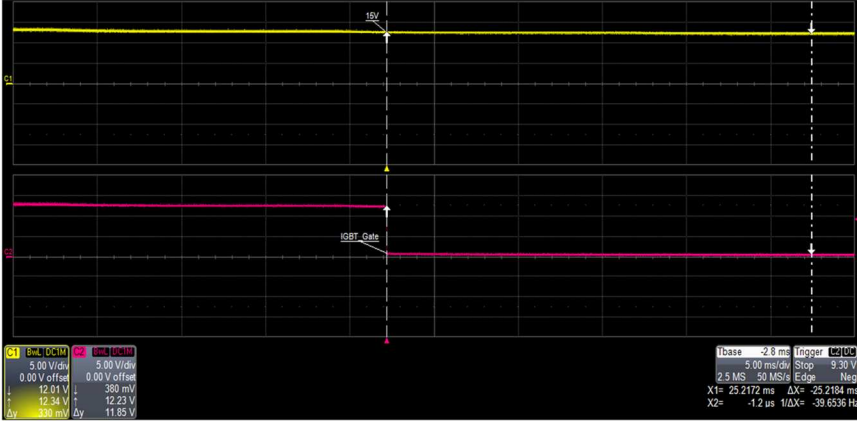
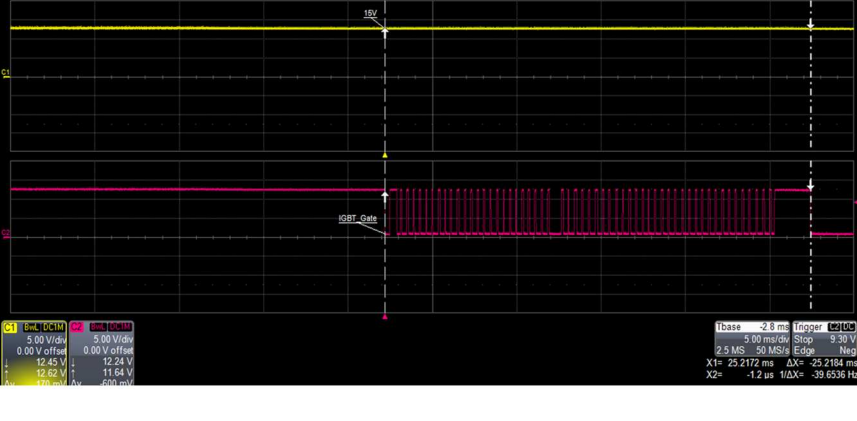
하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT.13	회생방전 제어 관련 회로동작 확인	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.1	Controller	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.2	오실로스코프				
HTE.3	전압 prob				

[DriveUnit] Hardware Test Report (Verification)



[DriveUnit]

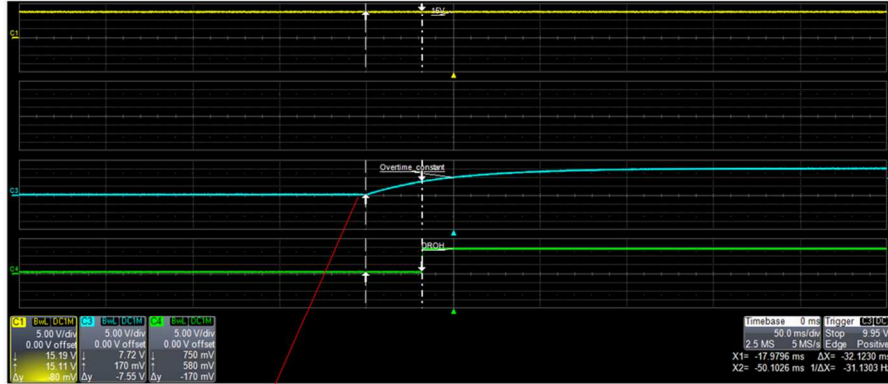
Hardware Test Report (Verification)

주석 Comment	1. 구동 환경 A. 구동 제어기 : Hi6 개조형 제어기 (서보제어보드 : BD642) B. 구동 Drive i. 시료1 : 미츠비 7세대 G1시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD661V10 - 2407 - 004) ii. 시료2 : 후지 7세대 XAA 및 XRHA 시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD653V60 - 2410 - 001) C. 구동모터 : HH020 모터스탠드 D. 구동패턴 : Step1 -> Step2 -> Step3 1cycle i. Step-1 => S : -50deg / H : 0deg / V : -50deg / R2 : -50deg / B : -50deg / R1 : -50deg ii. Step-2 => S : 90deg / H : 70deg / V : 90deg / R2 : 90deg / B : 90deg / R1 : 90deg iii. Step-3 => S : -50deg / H : 0deg / V : -50deg / R2 : -50deg / B : -50deg / R1 : -50deg E. 구동속도 : 100% 2. 반복시험 및 시료시험을 진행함 A. 각 시료별 10회 반복시험 진행 B. 2개의 시료를 동일한 패턴으로 시험함 C. 각 반복시험별 파형은 보고서에 포함하지 않음. (필요 시 요청) 3. 시험 결과 1. 2개의 시료 모두 히스테리시스전압은 모두 11~14V 이내로 측정됨. 2. 기준값 15V 대비 다소 낮은 레벨로 측정됨.
HDT.13.2 파형측정 - 1 (15V를 외부 Power supply 로 인가하였을 때)	 C1 : 15V IGBT 구동용 제어전원 C2 : IGBT gate 전압 전압차 : -0.33V 시간차 : 25.22ms -> dv/dt = -13.08 [V/s]
HDT.13.2 파형측정 - 2 (15V를 외부 Power supply 로 인가하였을 때)	 C1 : 15V IGBT 구동용 제어전원 C2 : IGBT gate 전압 전압차 : -0.17V 시간차 : 25.22ms -> dv/dt = -6.74 [V/s]

HDT.13.2 과형측정 - 3 (15V를 AMP 장착된 DCDC 컨버터 전원을 사용할 때)				
하위분류	항목 dV/dt [V/s]	측정값 Test values	결과	비고
		동작전압 [V]		
HTL.13.2. 1	-13.08	12.34	-	dV/dt 변동을 어느정도 까지 해야 IGBT Gate 가 오동작하지 않는지 실 험 - 1
HTL.13.2. 2	-6.74	12.62	-	dV/dt 변동을 어느정도 까지 해야 IGBT Gate 가 오동작하지 않는지 실 험 - 2
HTL.13.2. 3			-	실제 사용하는 DCDC컨 버터가 보드에 장착된 상 태에서의 dV/dt 및 동 작전압 및 오동작여부 확 인

[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

주석	1. 구동환경 A. 단품시험 진행 B. 구동 Drive i. 시료 : 후지 7세대 XAA 및 XRHA 시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD653V60 – 2410 – 001) C. 제어전원 공급원 : 파워서플라이 D. 제어전원 Drop패턴 i. 전압조절 roll 스위치를 빠르게 돌려 전원드랍 ii. 전압조절 roll 스위치를 천천히 돌려 전원드랍 2. 2번의 시험을 진행함 A. 제어전원 Drop 패턴에 따라, gate가 오동작하는 제어전원 drop패턴을 확인 B. 반복시험은 여러 번 진행하였지만 실제 기록은 2가지 경우의 대표경우를 뽑아냄 C. 오류동작여부를 찾기위함이므로 시료시험을 진행하지 않음 3. 시험 결과 * 요약 1. 회생방전제어용 15V 제어전원의 드랍률이 1초를 넘기면 12V 인근레벨에서 IGBT Gate 제어회로의 오동작 가능성 있음 2. 실제 회생방전제어용 15V 제어전원의 전원드랍 시간을 측정기록이 필요함 (과거에 측정한 기록을 찾아서 넣어둘 것) * 상세 1. dv/dt가 약 -6.74V로, 15V 전압이 2.23초 이상 느리게 drop된다면 12.62V에서 12.45V 사이에서 gate 제어회로가 오동작함을 확인하였다. 2. dv/dt가 약 -13.08V로, 15V 전압이 1.15초로 빠르게 drop된다면 12.62V에서 12.45V 사이에서 gate 제어회로가 오동작함을 확인하였다.			
Comment				
HDT.13.3 과형측정	 C1 : 15V 회생제어 구동용 제어전원 C2 : 회로 포인트 (좌측그림) C3 : 에러 생성 신호			
하위분류	항목	측정값 Test values	결과	비고
		회생방전동작 오버타임 신호생성 시간 실측		
HTL.13.3. 1		32ms	PASS	-

[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

3.9 [HDT.14] 회생방전저항 과열 검지 회로동작 확인

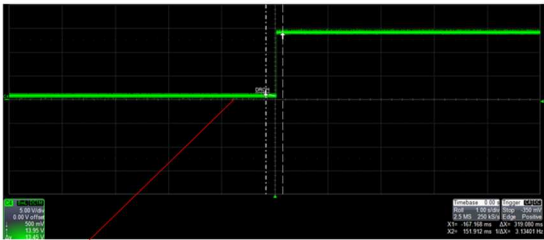
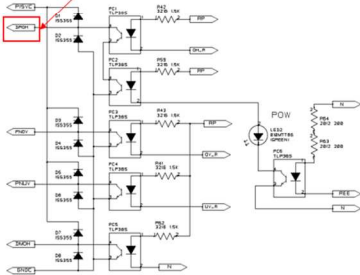
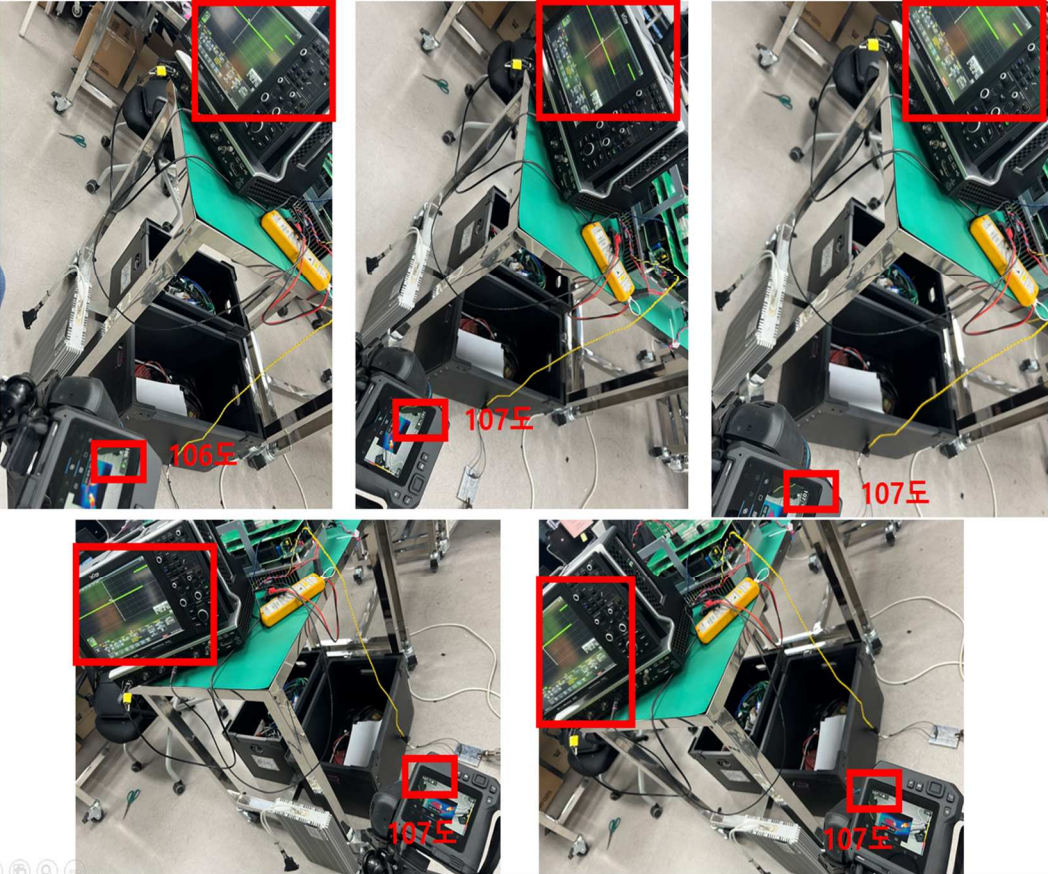
3.9.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HTL14.1	과열신호 생성 시점에서 온도센서 온도	[°C]	100	120	140	±20	온도센서 제품명 : OHD3-120B 동작온도 : 120도

3.9.2 시험 결과

하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT.14	회생방전저항 과열검지 회로 동작 확인	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.2	오실로스코프	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.3	전압 prob				
HTE.6	온도계				
HDT.14.1 실험환경구성 - 1					

[DriveUnit] Hardware Test Report (Verification)

HDT.14.1 실험환경구성 - 2		 Drive-Unit 외부로 출력되는 회생방전저항 과열 신호 							
하위분류	항목	측정값 Test values						결과	비고
		1회	2회	3회	4회	5회	평균		
HTL.14.1	시료#1	106	107	107	107	107	106.8	PASS	화상카메라로 온도를 확인하였으므로, 온도 센서 내부의 정확한 온도를 확인하기는 어려움
시험 사진/그림									

Hardware Test Report (Verification)

Comment

[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

3.10 [HDT.15] 회생방전저항 단선 검지 회로동작 확인

3.10.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HTL15.1	회생방전저항 단선검지 회로 신호 생성	[ms]	-	-	50	-	

3.10.2 시험 결과표

하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT.15	회생방전저항 단선검지 회로 동작 확인	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.2	오실로스코프	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.3	전압 prob				
HDT.15.1 실험파형					

[DriveUnit] Hardware Test Report (Verification)

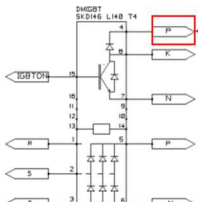
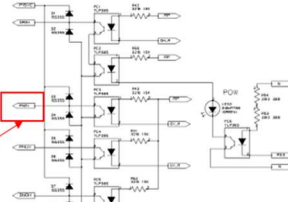
하위분류	항목	측정값 Test values	결과	비고
		신호 생성시간 (ms)		
HTL.15.1	시료 #1	33	PASS	
주석	1. 구동환경 A. 구동 제어기 : Hi6 개조형 제어기 (서보제어보드 : BD642) B. 구동 Drive i. 시료 : 후지 7세대 XAA 및 XRHA 시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD653V60 – 2410 – 001) C. 구동모터 : HH020 모터스탠드 D. 에러생성방법 : 모터 온 상태에서 회생저항 커넥터 탈착 (단선효과)			
	2. 기본시험 1회 진행 A. 저항이 과열되어 온도센서가 인식하지 못하고 저항이 계속적으로 과열되어 전기적으로 단선되는 확률은 희박하기에 반복편차 및 제품편차를 확인하기 위한 반복시험/시료시험 의미가 낮아 한번의 기본시험으로 진행			
Comment	3. 시험 결과 회생저항이 단선이 되었을 때, 약 33ms 이후에 회생저항 과열신호 생성됨.			

3.11 [HDT.16] PN 과전압 검지 회로동작 확인

3.11.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HDT.16.1	PN 과전압 검지 회로동작 확인	[V]	380	가변저항 설정치	395	-	가변저항 설정 과전압 인식레벨 : 385.4V

3.11.2 시험 결과표

하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT. 16	PN 과전압 검 지 회로동작	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.2	오실로스코프	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.3	전압 prob				
HDT.16.1 실험파형		  C1 : PN 전압  C4 : PN 과전압 신호			

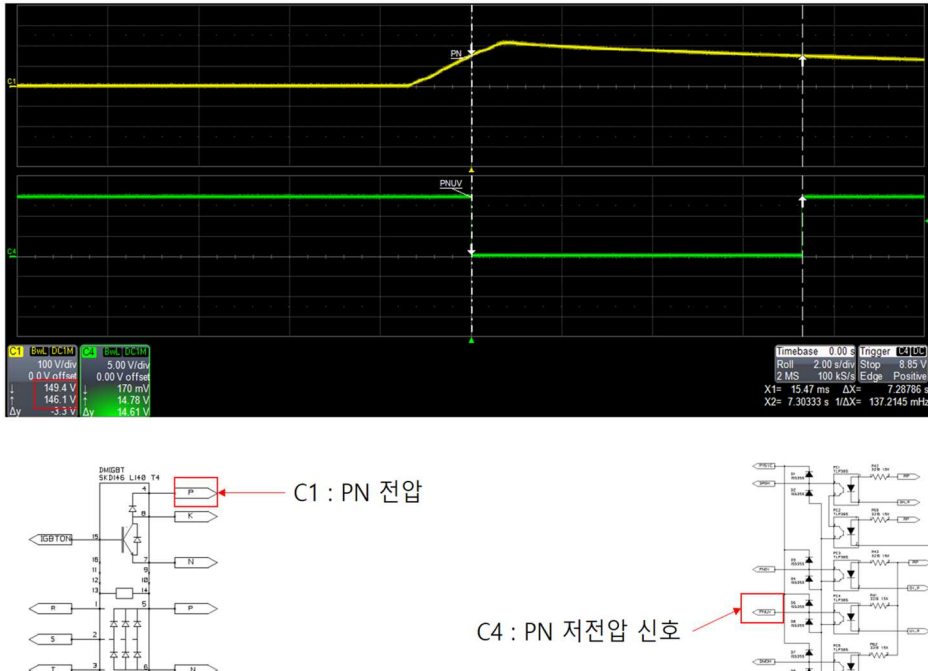
하위분류	항목	측정값 Test values			결과	비고
		1회	2회	3회		
HTL.16.1.1	시료 #1	394.3	391.5	393.7	PASS	- 평균 : 393.16 - 표준편차 : 1.47
HTL.16.1.2	시료 #2	385.2	387.6	385.2	PASS	- 평균 : 386 - 표준편차 : 1.38
HTL.16.1.3	시료 #3	394.4	388.1	388	PASS	- 평균 : 390.16 - 표준편차 : 3.66
시험 사진/그림 Test photograph/picture		PN과전압 시료별 평균, 최대값, 최소값 PN 과전압 인식레벨 통계				
주석 Comment		1. 구동환경 A. 단품시험 진행 B. 구동 Drive i. 시료-1 : BD661V10 - 2407 - 004 ii. 시료-2 : BD661V10 - 2408 - 002 iii. 시료-3 : BD653V60 - 2410 - 001 C. PN전원 공급원 : 단상 슬라이더스 D. PN과전압 생성 패턴 i. 슬라이더스 전압조절 roll 핸들을 빠르게 돌려 PN전압 상승 2. 3개의 시료로 3번의 반복시험을 진행함 A. 예기치 않은 PN 과전압 상황이 발생 시 반드시 PN과전압 에러가 생성되어 상위에 신호를 전달해주어야 하는 중요한 기능이므로 반복시험 및 시료시험을 진행하였음 3. 시험별 스크프 파형은 생략함 (필요 시 요청)				

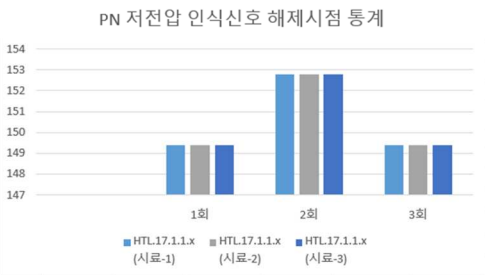
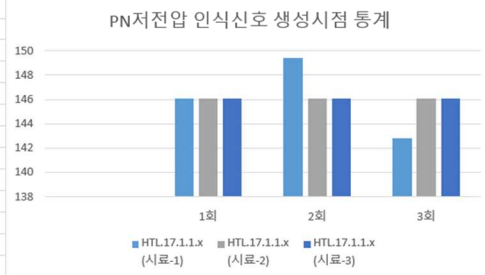
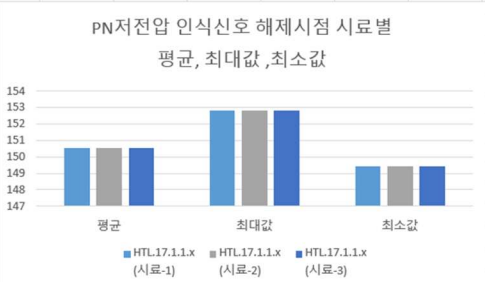
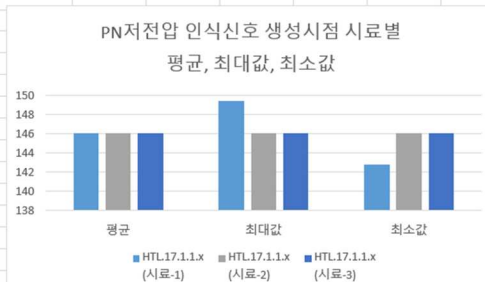
3.12 [HDT.17] PN 저전압 검지 회로동작 확인

3.12.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HTL17.1	PN 저전압 검지 신호 생성	[V]	145	150	155	-	
	PN 저전압 검지 신호 해제	[V]	140	145	150	-	

3.12.2 시험 결과표

하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT.17	PN 저전압 검지 회로동작	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.2	오실로스코프	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.3	전압 prob				
HDT.16.1 실험과정					

하위분류	항목	측정값 Test values						결과	비고				
		PN 저전압신호 해제			PN 저전압신호 생성								
		1회	2회	3회	1회	2회	3회						
HTL.16.1.1	시료 #1	149.4	152.8	149.4	146.1	149.4	142.8	PASS	1. 저전압신호 해제 -평균 : 150.53 -표준편차 : 1.96 2. 저전압신호 생성 -평균 : 146.1 -표준편차 : 3.3				
HTL.16.1.2	시료 #2	149.4	152.8	149.4	146.1	146.1	146.1	PASS	1. 저전압신호 해제 -평균 : 150.53 -표준편차 : 1.96 2. 저전압신호 생성 -평균 : 146.1 -표준편차 : 0				
HTL.16.1.3	시료 #3	149.4	152.8	149.4	146.1	146.1	146.1	PASS	1. 저전압신호 해제 -평균 : 150.53 -표준편차 : 1.96 2. 저전압신호 생성 -평균 : 146.1 -표준편차 : 0				
시험 사진/그림 Test photograph/picture		PN 저전압 인식신호 해제시점 통계 						PN저전압 인식신호 생성시점 통계 					
		PN저전압 인식신호 해제시점 시료별 평균, 최대값, 최소값 						PN저전압 인식신호 생성시점 시료별 평균, 최대값, 최소값 					

주석	1. 구동환경 A. 단품시험 진행 B. 구동 Drive i. 시료-1 : BD661V10 – 2407 – 004 ii. 시료-2 : BD661V10 – 2408 – 002 iii. 시료-3 : BD653V60 – 2410 – 001 C. PN전원 공급원 : 단상 슬라이닥스 D. PN저전압 생성 패턴 i. 슬라이닥스 전압조절 roll 핸들을 빠르게 돌려 PN전압 상승 ii. 슬라이닥스 전압조절 roll 핸들을 반대로 빠르게 돌려 PN전압 하강
Comment	2. 3개의 시료로 3번의 반복시험을 진행함 A. PN저전압 에러는 모터온오프여부, PN전압 생성의 오류, Precharge 등 역할을 하는 중요한 항목이므로, 반복시험 및 시료시험을 진행함 3. 시험별 스코프 파형은 생략함 (필요 시 요청) 3. 시험 결과 - PN저전압신호 해제레벨은 반복시험, 시료시험을 진행해도 거의 동일하게 평균 150.5V로 측정됨 - PN 저전압신호 생성레벨은 반복시험, 시료시험을 진행해도 거의 동일하게 평균 146.1V로 측정됨

[DriveUnit]

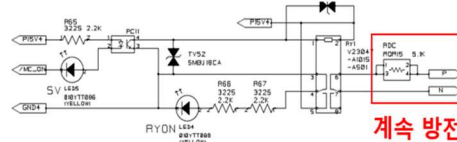
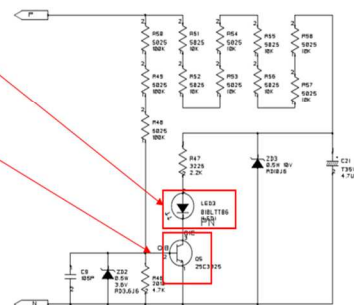
Hardware Test Report (Verification)

3.13 [HDT.18] PN 전압 방전 회로동작 확인

3.13.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HTL18.1	74.7V 지점 시간	[s]	-	-	-	-	PN전압 충전되었음을 표시하는 LED 있음
	45.3V 지점 시간	[s]	-	-	-	-	PN방전회로 꺼지는 전압
	1분 경과 시 전압	[V]	-	-	50	-	1분 경과 시 전압

3.13.2 시험 결과표

하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT.18	PN 전압 방전 회로동작 확인	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.2	오실로스코프	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.3	전압 prob				
HDT.18.1 실험과정 측정 설명					
					
					

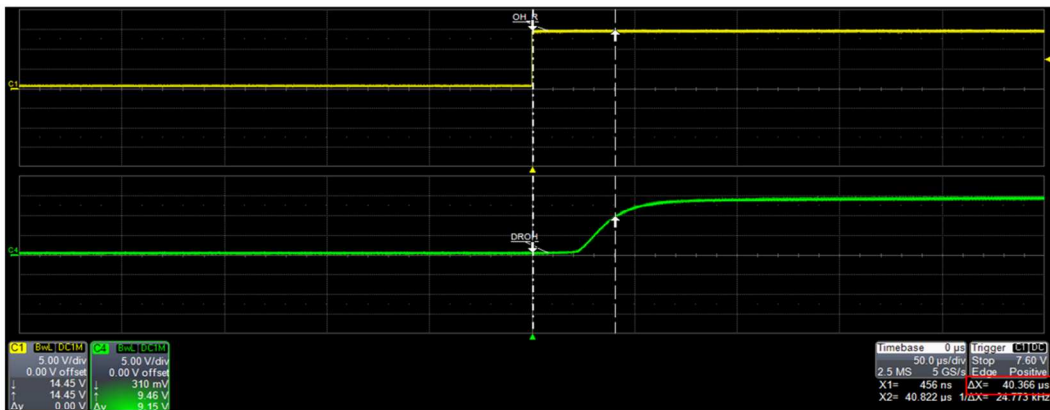
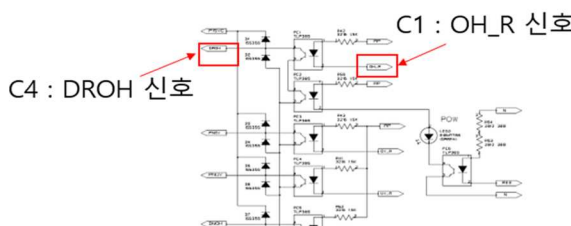
하위분류	항목	LED 꺼지는 전압 (74.7V)에서의 시간 (s)			결과	비고
		1회	2회	3회		
HTL.18.1.1	시료 #1	21.2	21	21.3	-	
HTL.18.1.2	시료 #2	25.6	25.5	25.8	-	
HTL.18.1.3	시료 #3	37.9	38	37.9	-	
하위분류	항목	PN방전회로 꺼지는 전압(45.3V)에서의 시간 (s)			결과	비고
		1회	2회	3회		
HTL.18.2.1	시료 #1	29	28.8	29.1	-	
HTL.18.2.2	시료 #2	34.7	34.7	35	-	
HTL.18.2.3	시료 #3	51.6	51.5	51.4	-	
하위분류	항목	1분 경과 시 전압(V)			결과	비고
		1회	2회	3회		
HTL.18.3.1	시료 #1	7.5	6.9	7.5	PASS	
HTL.18.3.2	시료 #2	12.4	13.1	12.4	PASS	
HTL.18.3.3	시료 #3	34	32.4	33.4	PASS	
주석		1. 구동환경 A. 구동 제어기 : Hi6 개조형 제어기 (서보제어보드 : BD642) B. 구동 Drive i. 시료1 : 미츠비 7세대 G1시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD661V10 - 2407 - 004) 1. PN커패시터 : 680uF * 5개 ii. 시료2 : 후지 7세대 XAA 및 XRHA 시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD653V60 - 2410 - 001) 1. PN커패시터 : 680uF * 6개 iii. 시료3 : 후지 7세대 XBA 시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD651V70 - 2412 - 001) 1. PN커패시터 : 680uF * 9개 C. 구동모터 : HH020 모터스탠드 D. 구동패턴 : 모터온 -> 모터오프 후 1분 대기				
Comment		2. 반복시험 및 시료시험을 진행함 A. 각 시료별 3회 반복시험 진행 B. 2개의 시료를 동일한 패턴으로 시험함 C. 각 반복시험별 파형은 보고서에 포함하지 않음. (필요 시 요청) 3. 시험 결과 A. 시료1과 시료2의 차이는 680uF 커패시터 1개의 용량차이이다. B. 680uF당 방전시간은 측정포인트 기준하여 약 5초정도 지연된다. C. 680uF당 1분경과 시점에서의 전압은 약 5V정도 높다. D. 시료3은 시료2 대비 680uF 커패시터 3개가 더 추가되므로, 추가시험을 통해 1분 경과 시 전압을 추가확인하여 50V 이하 전압인지 확인한다.				

3.14 [HDT.19] 회생방전저항 과열 신호전달 포토커플러 동작 및 딜레이시간 확인

3.14.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HDT.19.1	회생방전저항 과열 신호전달 포토커플러 딜레이	[us]	-	-	50	-	

3.14.2 시험 결과표

하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT.19	회생방전저항 과열 신호전달 포토커플러 동 작 및 딜레이시 간 확인	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.2	오실로스코프	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.3	전압 prob				
HDT.19.1 실험파형					
					

[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

하위분류	항목	측정값 Test values	결과	비고
		신호 생성시간 (us)		
HTL.19.1	시료 #1	40.36	PASS	
	주석	1. 구동환경 A. 단품시험 진행 B. 구동 Drive i. 시료 : 후지 7세대 XAA 및 XRHA 시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD653V60 – 2410 – 001) ii. 에러생성방법 OH_R 신호 변동으로 포토커플러 구동		
	Comment	2. 1번의 시험을 진행함 A. 포토커플러 동작에 대한 확인시험이므로, 반복시험 및 시료시험의 필요성이 낮아 기본시험 1회로 진행 3. 시험 결과 턴온시간 : 40.36us 으로 정상 딜레이시간 확인		

[DriveUnit]

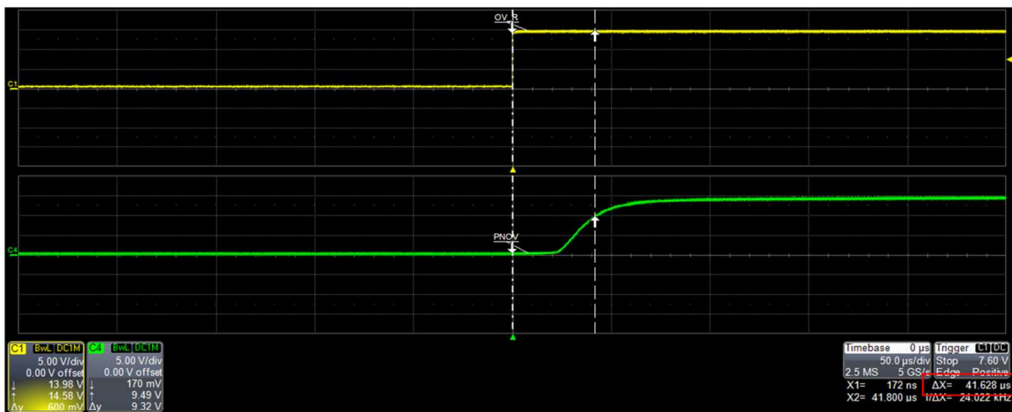
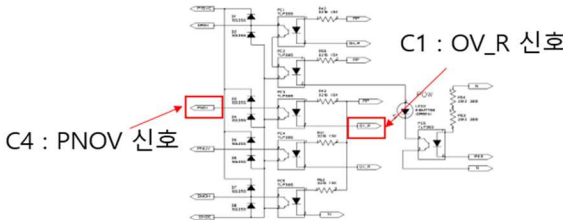
Hardware Test Report (Verification)

3.15 [HDT.20] PN 과전압 신호전달 포토커플러 동작 및 딜레이시간 확인

3.15.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HTL20.1	PN 과전압 신호전달 포토커플러 딜레이	[us]	-	-	50	-	

3.15.2 시험 결과표

하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT.20	PN 과전압 신호 전달 포토커플러 동작 및 딜레이시간 확인	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.2	오실로스코프	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.3	전압 prob				
HDT.20.1 실험파형					
					

[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

하위분류	항목	측정값 Test values	결과	비고
		신호 생성시간 (us)		
HTL.20.1	시료 #1	41.62	PASS	
주석	1. 구동환경 A. 단품시험 진행 B. 구동 Drive i. 시료 : 후지 7세대 XAA 및 XRHA 시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD653V60 – 2410 – 001) ii. 에러생성방법 : OV_R 신호 변동으로 포토커플러 구동 2. 1번의 시험을 진행함 A. 포토커플러 동작에 대한 확인시험이므로, 반복시험 및 시료시험의 필요성이 낮아 기본시험 1회로 진행 3. 시험 결과 턴온시간 : 41.62us 으로 정상 딜레이시간 확인			

[DriveUnit]

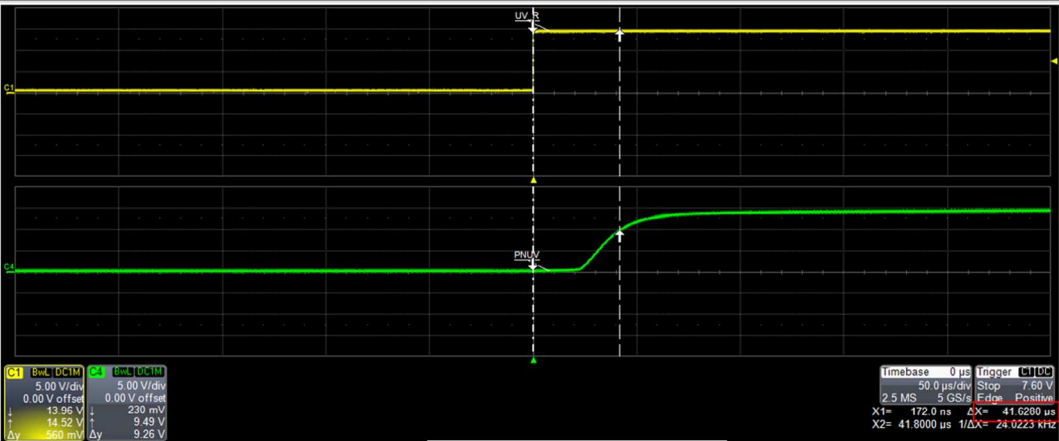
Hardware Test Report (Verification)

3.16 [HDT.21] PN 저전압 신호전달 포토커플러 동작 및 딜레이시간 확인

3.16.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HTL21.1	PN 저전압 신호전달 포토커플러 딜레이	[us]	-	-	50	-	

3.16.2 시험 결과표

하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT.21	PN 저전압 신호 전달 포토커플러 동작 및 딜레이시간 확인	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.2	오실로스코프	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.3	전압 prob				
HDT.21.1 실험과정		 C1 : UV_R 신호 C4 : PNUV 신호			

[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

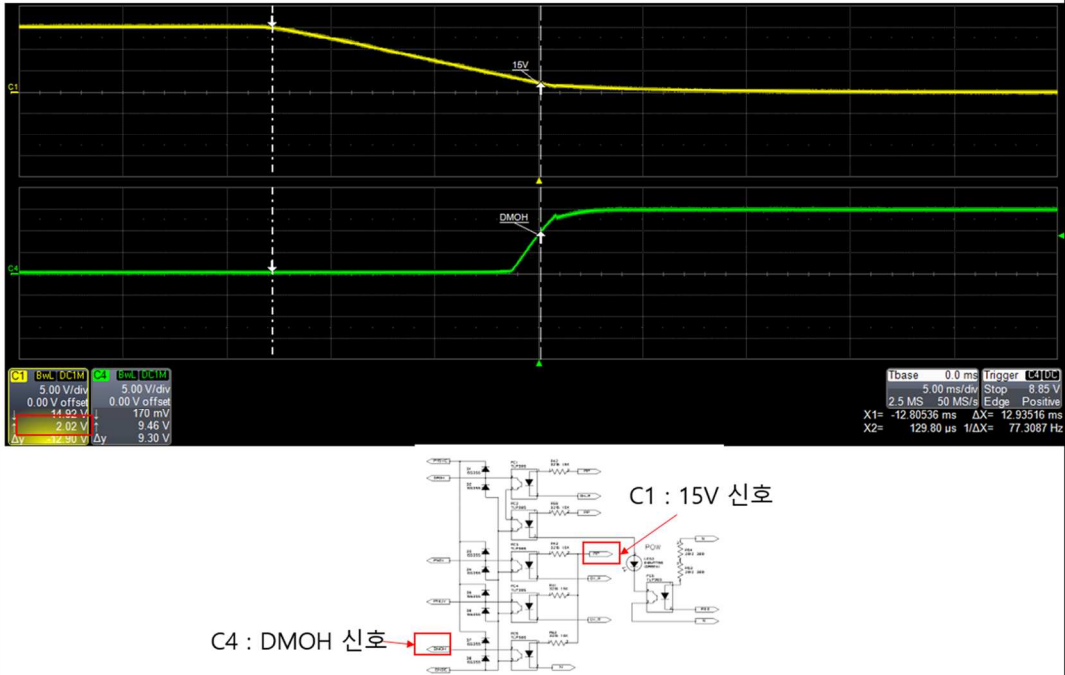
하위분류	항목	측정값 Test values	결과	비고
		신호 생성시간 (us)		
HTL.21.1	시료 #1	41.62	PASS	
주석	1. 구동환경 A. 단품시험 진행 B. 구동 Drive i. 시료 : 후지 7세대 XAA 및 XRHA 시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD653V60 – 2410 – 001) ii. 에러생성방법 : UV_R 신호 변동으로 포토커플러 구동 2. 1번의 시험을 진행함 A. 포토커플러 동작에 대한 확인시험이므로, 반복시험 및 시료시험의 필요성이 낮아 기본시험 1회로 진행 3. 시험 결과 턴온시간 : 41.62us 으로 정상 딜레이시간 확인			

3.17 [HDT.22] 컨버터 제어전원 이상 신호전달 포토커플러 동작지점 및 시간 확인

3.17.1 시험 기준

식별번호 ID	항목 Item	기준 범위 Criteria					비고 Remark
		단위 Unit	최소한계 Min. limit	표준치 Typ. value	최대한계 Max. limit	허용범위 Tolerance [%]	
HTL.22.1	컨버터 제어 전원이상 신 호전달 포토 커플러 동작 지점	[V]	0	-	5	-	

3.17.2 시험 결과표

하드웨어 시험 개요 Hardware Test Overview					
식별번호 ID	명칭 Name	시험일시 Test date	시험장소 Test site	시험자 Tester	
HDT.22	컨버터 제어전 원 이상 신호전 달 포토커플러 동작지점 및 시 간 확인	2024-12-11	시험실 (GRC 7층)	한승한	
시험장비 Test equipment					
장비번호 No.	장치명 Name	사양 Specification	제조사 Maker	교정번호 Calibration no.	유효기간 Expiration date
HTE.2	오실로스코프	Table 4-1 시험 장치 (Test Equipments)			
HTE.3	전압 prob				
HDT.22.1 실험파형					

[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

하위분류	항목	측정값 Test values	결과	비고
		신호 생성시점 전압 (V)		
HTL.21.1	시료 #1	2.02	PASS	
주석	1. 구동환경 A. 단품시험 진행 B. 구동 Drive i. 시료 : 후지 7세대 XAA 및 XRHA 시리즈 IPM 적용한 Drive Unit (BD653V60 – 2410 – 001) ii. 에러생성방법 : 15V 전원 드랍하여 포토커플러 구동 2. 1번의 시험을 진행함 A. 포토커플러 동작에 대한 확인시험이므로, 반복시험 및 시료시험의 필요성이 낮아 기본시험 1회로 진행 3. 시험 결과 턴온시간 : 15V 제어전원이 2.02V 지점에서 DMOH 신호가 생성된다.			

[DriveUnit]

Hardware Test Report (Verification)

3.18 시험결과 요약

하드웨어 기능 Hardware function		하드웨어 요구사항 Hardware design requirement		하드웨어 시험				
ID	명칭 Name	ID	명칭/설명 Name/Description	ID	명칭 Name	결과		비고
						Results - 1 (2025-01-23)	Results - 2 0	
HDF.5	IPM 제어용 PWM 신호 전달	HDR.5.1.x	데드타임	HDT.5.1.x	데드타임 측정	PASS		
		HDR.5.2.x	타임스큐	HDT.5.2.x	타임스큐 측정	부분 FAIL		포토커플러 보완 후 재시험결과 첨부
HDF.6	전류센서 신호 전달	HDR.6.1.x	모터 상전류 vs 전류센서 출력 비교	HDT.6.1.x	모터 상전류 vs 전류센서 출력 비교측정	PASS		
HDF.7	IPM Fault 신호 전달	HDR.7.1.x	포토커플러 턴온시간	HDT.7.1.x	포토커플러 턴온시간 측정	Not Tested		보완시험 필요
HDF.8	IPM 출력	HDR.8.1.x	FFT 유효한 성능평가	HDT.8.1.x	모터 전류출력 FFT 확인	PASS		
		HDR.8.2.x	입력지령 대비 출력전류 비교확인	HDT.8.2.x	입력지령 대비 출력전류 비교확인	Not Tested		시험계획 재수립
HDF.11	AC to DC 전력변환 - DC 링크 전압 생성	HDR.11.1.x	리플전압 확인	HDT.11.1.x	리플전압 측정	PASS		
HDF.13	회생방전 제어	HDR.13.1.x	회생방전 동작범위	HDT.13.1.x	회생방전 시 히스테리시스 전압차	PASS		
		HDR.13.2.x	제어전원 OFF 시 오동작 방지	HDT.13.2.x	GATE 오동작 방지회로 구동되는 제어전압	PASS		
		HDR.13.3.x	회생 오버타임	HDT.13.3.x	회생오버타임 회로 동작 후 에러신호 생성 도달시간	PASS		
HDF.14	회생방전저항 과열 검지	HDR.14.1.x	온도센서 정상 및 과열검지	HDT.14.1.x	과열신호 생성 시점에서 온도센서 온도	PASS		
HDF.15	회생방전저항 단선 검지	HDR.15.1.x	회생저항 단선	HDT.15.1.x	회생방전저항 단선검지 신호생성	PASS		
HDF.16	PN 과전압 검지	HDR.16.1.x	PN 과전압 신호 생성	HDT.16.1.x	PN 과전압 검지 회로동작 확인	PASS		
HDF.17	PN 저전압 검지	HDR.17.1.x	PN 저전압 신호 생성	HDT.17.1.x	PN 저전압 신호 생성 회로 입출력 신호측정	PASS		
					PN 저전압 검지 신호 해제	PASS		
HDF.18	PN 전압 방전	HDR.18.1.x	PN 전압 방전 동작	HDT.18.1.x	74.7V 지점 시간	PASS		
					45.3V 지점 시간	PASS		
					1분 경과 시 전압	PASS		
HDF.19	회생방전저항 과열 신호전달	HDR.19.1.x	회생방전저항 과열신호 외부 전달	HDT.19.1.x	회생방전저항 과열신호 포토커플러 딜레이	PASS		
HDF.20	PN 과전압 신호전달	HDR.20.1.x	PN 과전압 신호 외부 전달	HDT.20.1.x	PN 과전압 신호전달 포토커플러 딜레이	PASS		
HDF.21	PN 저전압 신호전달	HDR.21.1.x	PN 저전압 신호 외부 전달	HDT.21.1.x	PN 저전압 신호전달 포토커플러 딜레이	PASS		
HDF.22	컨버터 제어전원 이상 신호전달	HDR.22.1.x	컨버터 제어전원 이상신호 외부 전달	HDT.22.1.x	컨버터 제어전원 신호전달 포토커플러 동작지점	PASS		

[DriveUnit]
Hardware Test Report (Verification)

변경이력(Revision History)

변경이력 Revision History		[Drive Unit] Hardware Test Plan (Verification)				
버전 ver.	변경일자 Date	변경내용 Description		담당 Updated by	검토 Reviewed by	승인 Approved by
		장/절, 쪽번호 Clause / Page	요약 Summary			
1.0	2025-01-23		최초 작성	한승한	엄삼곤/이용국	정태혁